Web アプリ開発 学習資料

06 Django＋React で練習アプリを作る（前編）— サーバー側

状態の移り変わり・1 回限りの承認の URL・メール・添付・社員の取り込み・毎朝の通知

06 Django＋React で練習アプリを作る（前編）：サーバー側

この巻について

いよいよ、練習アプリ（依頼・承認アプリ）を作ります。06 は 2 つに分かれます。

- **前編（この資料）**：サーバー側（Django）。依頼の状態を変える処理、メールの URL から承認する画面、添付ファイルと図面の確かめ、社員の CSV の取り込み、毎朝の通知、テスト。
- **後編**: 画面側（React）。ログイン・依頼の一覧と入力・図面・詳細・グラフの画面を作り、前編の API とつなぎ、Django の中に入れて配る。

練習のコードは `samples/06_django_react/backend/` にあります。**会社のサーバー（onprem の 05）に、そのまま建てられる形**で書いています（00 学習ガイドの 3.1）。この巻の結果と画面の写しは、Django 5.2.18・PostgreSQL 18.3 で**実際に動かした物**です。

1. 全体の形

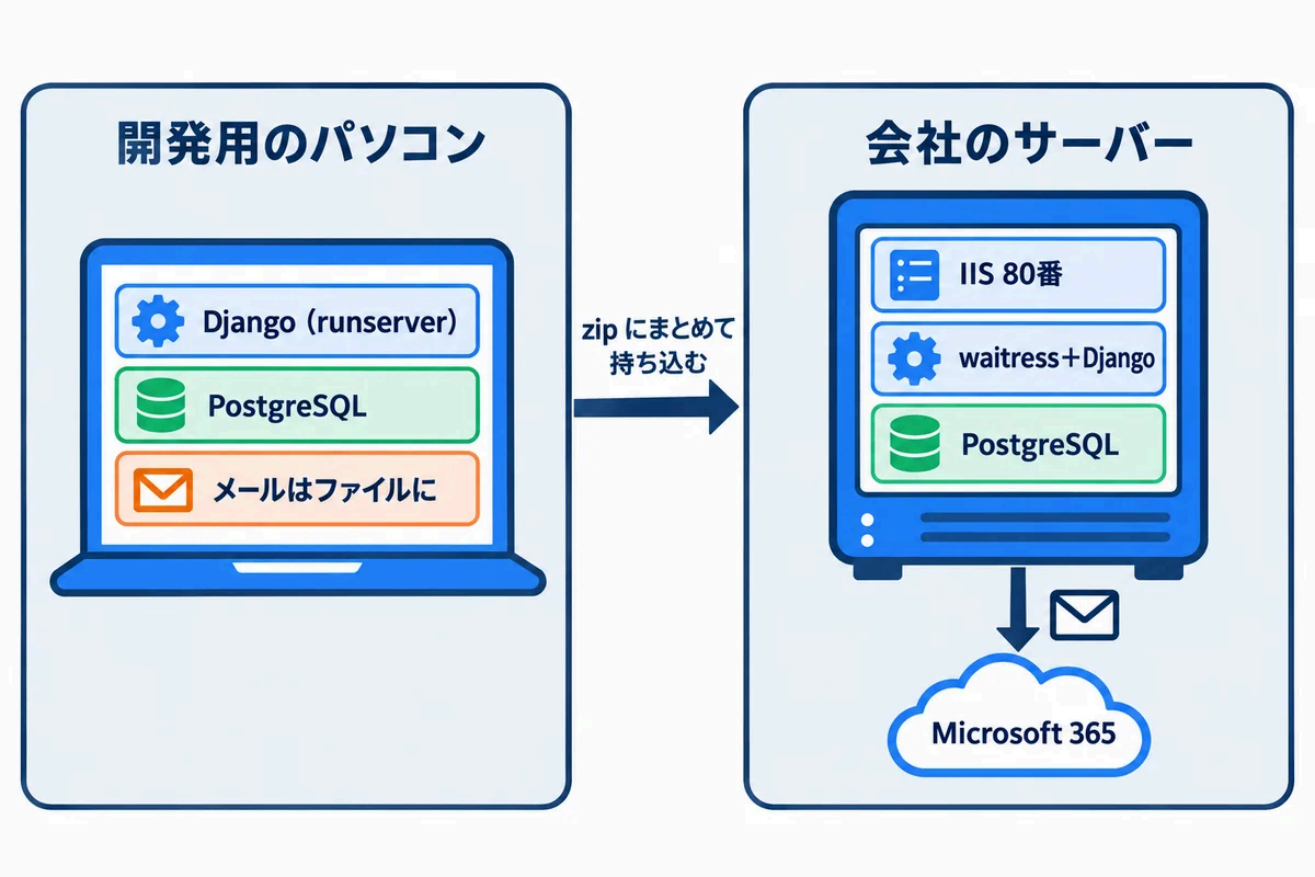


図1-1: 開発用のパソコンで作り、会社のサーバーに建てる

コピー

```
backend\
├─ manage.py
├─ requirements.txt        使う部品と版（onprem の 05 の 6.2 と同じ）
├─ dev.ps1・dev.env.example  開発用のパソコンで動かす道具と、設定の見本（2 章）
├─ config\
│   ├─ settings.py         設定（環境変数から読む。3 章）
│   └─ urls.py             URL の表
├─ accounts\               社員（従業員番号でログイン）
│   ├─ models.py           社員のモデル（4 章）
│   ├─ views.py            ログイン・ログアウトの API
│   └─ management\commands\
│       ├─ import_employees.py  社員の CSV の取り込み（9 章）
│       └─ seed_demo.py         練習用の社員を作る
└─ workflow\               依頼と回覧
    ├─ models.py           依頼・回覧・添付・記録のモデル（4 章）
    ├─ services.py         状態を変える処理（5・6 章）★いちばん大事
    ├─ approve_views.py    メールの URL から開く承認の画面（6 章）
    ├─ validators.py       図面と添付の確かめ（7 章）
    ├─ api.py・serializers.py  React の画面が呼ぶ API（8 章）
    ├─ templates\workflow\   承認の画面とメールのひな形
    ├─ management\commands\send_daily_reminders.py  毎朝の通知（10 章）
    └─ tests.py            自動のテスト（11 章）
```

2. 開発の準備

▶ **準備**: 00 の 6.1（資料のフォルダ）・6.4（Python 3.14）・6.5（PostgreSQL）。04・05 を終えていれば、Python はもう入っています。この巻のコマンドは、PowerShell で**資料のフォルダにいるところから**打ちます。

2.1 開発用のデータベース（PostgreSQL）

開発用のパソコンにも、会社のサーバーと同じ PostgreSQL 18 を入れます（入れ方は onprem の 04 の 5 章と同じ）。開発用のデータベースとユーザーを作ります。

コピー

```
-- postgres でつないで打つ（onprem の 02 の 2.2）
CREATE ROLE webapp_dev_app LOGIN CREATEDB;
\password webapp_dev_app
CREATE DATABASE webapp_dev OWNER webapp_dev_app ENCODING 'UTF8' TEMPLATE template0;
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- **`CREATE`**（SQL）: `CREATE ROLE`（ユーザーを作る）・`CREATE DATABASE`（データベースを作る）・`CREATE TABLE`（表を作る）のように、何かを新しく作る SQL の命令です。
- **`ROLE`**（SQL）: PostgreSQL のユーザー（ログインする名前と、持つ権限のまとまり）。`CREATE ROLE webapp_dev_app LOGIN CREATEDB;` は「ログインでき、データベースを作れるユーザー」を作ります。
- **`LOGIN`**（SQL）: `CREATE ROLE … LOGIN` で、そのユーザーがログインできるようにします。
- **`CREATEDB`**（SQL）: `CREATE ROLE … CREATEDB` で、そのユーザーがデータベースを作れるようにします（Django のテストが、テスト用のデータベースを作るのに要ります）。
- **`DATABASE`**（SQL）: `CREATE DATABASE 名前` で、データベースを作ります。
- **`OWNER`**（SQL）: `OWNER ユーザー` で、そのデータベースの持ち主を決めます。持ち主は、中の表を自由に作れます。
- **`ENCODING`**（SQL）: `ENCODING 'UTF8'` で、データベースの文字コードを UTF-8 にします（日本語を正しく入れるため）。
- **`TEMPLATE`**（SQL）: `TEMPLATE template0` で、何も手を加えていない元の形から、データベースを作ります（文字コードを指定する時に必要）。
- **`'文字'`**（SQL）: SQL では、文字の値を `'…'`（シングルクォート）で囲みます（`'2026-11-05'`・`'山田'`）。`"…"`（ダブルクォート）は表や列の名前に使う物なので、文字の値には使いません。中に `'` を入れる時は `''` と 2 つ書きます。
- **`--`**（SQL）: SQL では、`--` から行の終わりまでがコメントです。
- **`\password`**（psql）: psql の `\password 名前` は、その利用者（ロール）のパスワードを変える命令です。打つとパスワードを 2 回聞かれ、画面には表示されません（コマンドの履歴にも残りません）。
- **`;`**（SQL）: SQL の `;` は、1 つの命令（文）の終わりの印です。psql では、`;` を打つまで命令が送られません（`;` を忘れると、続きを待つ `practice-#` の表示になります）。

- `CREATEDB` は、**自動のテストのため**です。Django のテストは、テスト専用のデータベース（`test_webapp_dev`）を作ってから動き、終わったら消します。この権限が無いと、テストが「permission denied to create database」で止まります。**会社のサーバーのユーザーには付けません。**

2.2 部品と設定

コピー

```
cd webapp_learning\samples\06_django_react\backend
py -3.14 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
Copy-Item dev.env.example dev.env     # dev.env のパスワードを、2.1 で決めた物に書きかえる
```

`requirements.txt`:

コピー

```
Django==5.2.18
djangorestframework==3.18.3
psycopg[binary]==3.3.6
whitenoise==6.12.0
waitress==3.0.2
tzdata==2026.6
```

`dev.env.example`（写して `dev.env` にする。**`dev.env` は Git に入れない**）：

コピー

```
# 開発用のパソコンの設定。このファイルを dev.env という名前で写して、パスワードなどを書きかえる。
# dev.env は Git に入れない（.gitignore に書いてある）。
DJANGO_DEBUG=true
DJANGO_SECRET_KEY=dev-only-not-a-secret
DJANGO_ALLOWED_HOSTS=127.0.0.1,localhost
APP_BASE_URL=http://127.0.0.1:8000
DB_NAME=webapp_dev
DB_USER=webapp_dev_app
DB_PASSWORD=ここに自分で決めたパスワード
DB_PORT=5432
EMAIL_BACKEND=django.core.mail.backends.filebased.EmailBackend
```

2.3 dev.ps1: 設定を読み込んで manage.py を動かす

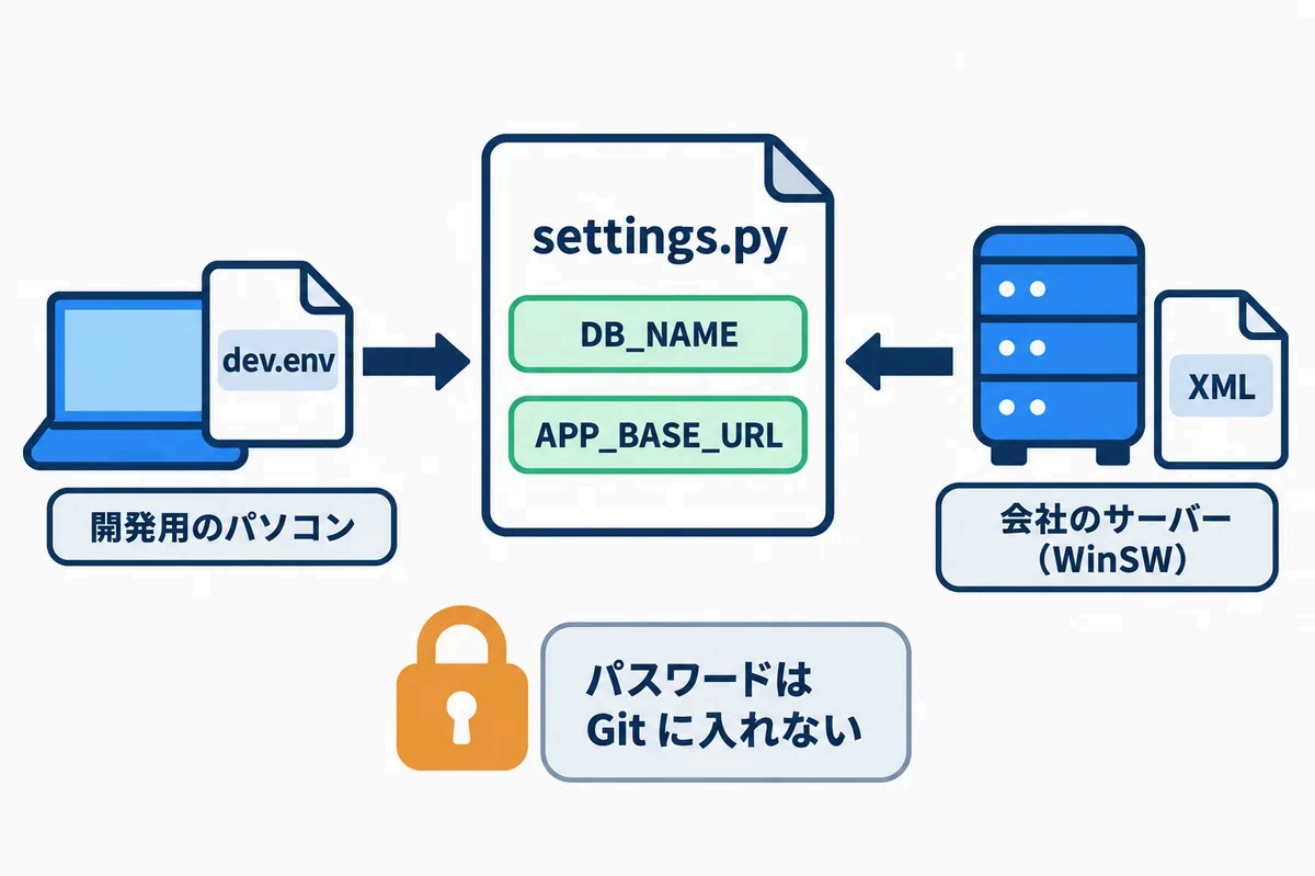


図2-1: 設定は、場所ごとに違う方法で、同じ名前の環境変数として渡す

`dev.ps1`（「**UTF-8 (BOM 付き)」で保存**。onprem の 01 の 3.7）：

コピー

```
# 開発用のパソコンで、dev.env の設定を読み込んでから manage.py を動かす（必ず「UTF-8（BOM 付き）」で保存する）
# 使い方: .\dev.ps1 migrate    .\dev.ps1 runserver    .\dev.ps1 test
# サーバーでは、これではなく onprem の 05 の manage.ps1（WinSW の XML を読む）を使う
param([Parameter(ValueFromRemainingArguments = $true)] [string[]] $ManageArgs)
$ErrorActionPreference = "Stop"

$envFile = Join-Path $PSScriptRoot "dev.env"
if (-not (Test-Path $envFile)) { throw "dev.env がありません。dev.env.example を写して作ってください。" }

$names = @()
foreach ($line in Get-Content $envFile -Encoding UTF8) {
    if ($line -match '^\s*#' -or $line -notmatch '=') { continue }
    $name, $value = $line -split '=', 2
    Set-Item -Path "Env:$($name.Trim())" -Value $value.Trim()
    $names += $name.Trim()
}

Push-Location $PSScriptRoot
try {
    & "$PSScriptRoot\.venv\Scripts\python.exe" manage.py @ManageArgs
    $code = $LASTEXITCODE
} finally {
    # パスワードなどを窓に残さない
    foreach ($n in $names) { Remove-Item -Path "Env:$n" -ErrorAction SilentlyContinue }
    Pop-Location
}
exit $code
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- `param`（PowerShell）：スクリプトが受け取る引数を決める書き方。`param([string[]] $ManageArgs)` は、スクリプトに渡した値を `$ManageArgs` に入れます。
- `Join-Path`（PowerShell）：フォルダの場所とファイル名を、`\` でつないだ場所を作るコマンド。`Join-Path $PSScriptRoot "dev.env"` は「このスクリプトのフォルダの `dev.env`」。
- `if`（PowerShell）：PowerShell の条件の書き方。`if (-not (Test-Path $envFile)) { … }` は「ファイルが無ければ」。比べる時は `-eq`・`-ne`・`-not` などを使います。
- `-not`（PowerShell）：「〜でない」（`True` と `False` を逆にする）。`-not (Test-Path $file)` は「そのファイルが無いなら」。`!` と書いても同じです。
- `Test-Path`（PowerShell）：ファイルやフォルダがあるかを調べるコマンド。あれば `True`、無ければ `False`。
- `throw`（PowerShell）：エラーを起こして、そこで止める命令。`throw "dev.env がありません"` のように、説明の文を付けます。`try … catch` の中なら `catch` へ、無ければスクリプトがそこで止まります。
- `foreach`（PowerShell）：PowerShell のくり返し。`foreach ($line in Get-Content $envFile) { … }` は、ファイルの 1 行ずつを `$line` に入れて、中を動かします。
- `-match`（PowerShell）：正規表現（文字の形の決まり）に合うかの比べ方。`$line -match '^\s*#'` は「空白のあと `#` で始まる行（コメント）か」。合った部分は `$Matches` で取り出せます。
- `-or`（PowerShell）：「または」（どちらか一方でも `True` なら `True`）。`$LASTEXITCODE -ne 0 -or $out.Count -eq 0` は「失敗したか、出力が空か」。
- `-notmatch`（PowerShell）：`-match` の逆で、正規表現に合わないかの比べ方。`$line -notmatch '='` は「`=` を含まない行か」。
- `continue`（PowerShell）：くり返し（`foreach` など）の中で、今の 1 回分の残りを飛ばして、次へ進む命令。`if (…) { continue }` で、合わない行を飛ばします。
- `-split`（PowerShell）：文字列を、区切り（正規表現）で分けて並びにする演算子。`"a=b" -split '=', 2` は `"a"` と `"b"`（`2` は「多くても 2 つに分ける」）。
- `Set-Item`（PowerShell）：項目の値を設定するコマンド。`Set-Item -Path "Env:名前" -Value 値` で、この PowerShell の窓の中だけの環境変数を設定します。
- `Set-Item -Path`（PowerShell）：`-Path "Env:名前"` で、どの項目（ここでは環境変数）を設定するかを指定します。
- `Set-Item -Value`（PowerShell）：`-Value 値` で、設定する値を指定します。
- `Push-Location`（PowerShell）：今いるフォルダを覚えてから、指定したフォルダへ移るコマンド。あとで `Pop-Location` を打つと、覚えたフォルダへ戻れます。
- `try`（PowerShell）：`try { … } finally { … }` で、途中で失敗しても、`finally` の中（元のフォルダへ戻る など）を必ず動かす書き方。
- `finally`（PowerShell）：`try { … } finally { … }` の `finally` の所は、`try` の中がうまくいっても、途中で失敗しても、必ず最後に動きます。元のフォルダへ戻る・記録を閉じる、などの後片づけに使います。

- **`Remove-Item`**（PowerShell）：ファイルやフォルダを消すコマンド（短い呼び名は `rm`）。**ごみ箱に入らず、すぐ消えます。**フォルダを中身ごと消す時は `-Recurse` を付けます。消す前に、名前をよく確かめます。
- **`Remove-Item -Path`**（PowerShell）：`Remove-Item` で、消す物の場所を決めるオプション。`Remove-Item -Path "Env:NAME"` は、環境変数 `NAME` を消します（`Env:` は環境変数の場所）。
- **`Remove-Item -ErrorAction`**（PowerShell）：`Remove-Item` で、エラーが起きた時の動きを決めるオプション。`-ErrorAction SilentlyContinue` は「無くてもエラーを出さずに次へ進む」。
- **`Pop-Location`**（PowerShell）：`Push-Location` で覚えたフォルダへ戻るコマンド。
- **`exit`**（PowerShell）：スクリプトを、決めた終了コードで終えるコマンド。`exit $code` は、manage.py の終了コードをそのまま返します。
- **`'…'`**（PowerShell）：`'…'`（シングルクォート）で囲んだ文字は、書いたとおりの文字で、中の `$` や `` ` `` は特別な意味になりません。正規表現（`'^\s*#'`）や、そのまま渡したい文字に使います。中に `'` を入れる時は `''` と 2 つ書きます。
- **`正規表現`**（正規表現）：正規表現は、「こういう形の文字」を表すための、小さな書き方の決まりです。`^\s*#` は「行の頭から、空白がいくつかあって、`#` が来る」という形を表します。`-match`（PowerShell）・`re.match`（Python）・`/…/`（JavaScript）・`Regex::new`（Rust）などで、文字がその形に合うかを調べたり、合う所を取り出したりします。記号ごとの意味は、この一覧の「正規表現」の表にまとめています。
- **`\s`**（正規表現）：正規表現の `\s` は、「空白 1 つ」（スペース・タブ・改行など）を表します。`\s*` は「空白が 0 個以上」。
- **`*`**（正規表現）：正規表現の `*` は、「すぐ前の物が、0 回以上くり返す」を表します。`\s*` は「空白が 0 個以上」、`.*` は「何でも、何文字でも」。
- **`^`**（正規表現）：正規表現の `^` は、「行（文字）の頭」を表します。`^#` は「`#` で始まる」。
- **`"…$変数…"`**（PowerShell）：`"…"`（ダブルクォート）で囲んだ文字の中の `$名前` は、変数の中身に置きかわります。`"こんにちは、$name さん"` → `こんにちは、太郎 さん`。そのまま `$` を出したい時は、`'…'`（シングルクォート）で囲みます。
- **`$( … )`**（PowerShell）：`"…$($t.Port)…"` の `$( )` は、「中の式やコマンドの結果を、文字の中に入れる」書き方です。`"$x.Name"` のように書くと `$x` だけが置きかわってしまうので、`.` の付いた物や計算は `$( )` で囲みます。
- **`$true`**（PowerShell）：`$true` は「はい（真）」を表す値です。`-Recurse:$true` のように、スイッチに値を渡す時にも使います。反対は `$false` です。
- **`$名前`**（PowerShell）：`$os = …` のように `$` で始まる名前は「変数」（値に付けた名前）です。`=` の右の結果を覚えておき、あとで `$os` と書けば使えます。名前の大文字・小文字は区別しません。
- **`$ErrorActionPreference`**（PowerShell）：`$ErrorActionPreference = "Stop"` は、「エラーが起きたら、そこでスクリプトを止める」という設定です。付けないと、エラーが起きても次の行へ進んでしまいます（`.exe` のコマンドの失敗は止まらないので、`$LASTEXITCODE` も調べます）。
- **`$PSScriptRoot`**（PowerShell）：`$PSScriptRoot` は、「今動いているスクリプト（`.ps1`）が置いてあるフォルダ」の場所が入った、特別な変数です。今いるフォルダがどこでも、スクリプトの隣のファイルを `Join-Path $PSScriptRoot "dev.env"` で見つけられます。

- **`$LASTEXITCODE`**（PowerShell）：`$LASTEXITCODE` は、最後に動かしたプログラム（`cargo`・`git`・`psql` など、`.exe` のコマンド）の「終了コード」が入る、特別な変数です。`0` なら成功、`0` 以外なら失敗です。`if ($LASTEXITCODE -ne 0) { … }` で、失敗した時の処理を書けます。
- **`[Parameter()]`**（PowerShell）：`param( )` の中の `[Parameter(ValueFromRemainingArguments = $true)]` は、引数の受け取り方を決める印です。この指定なら、名前を付けずに渡した残りの引数を、全部その変数に受け取ります。`[Parameter(Mandatory)]` なら「必ず渡す」です。
- **`[string[]]`**（PowerShell）：`[string[]]` は「文字列の並び（配列）」という型です。
- **`&`**（PowerShell）：`& "C:\Program Files\…\vswhere.exe"` の先頭の `&` は、「この文字（や変数）が指すプログラムを動かす」という印です。場所に空白が入っていて `"` で囲んだ時や、変数に入れた場所を動かす時に必要です。
- **`@( … )`**（PowerShell）：`@( … )` は「並び（配列）」を作る書き方です。`@("a", "b")` で 2 つの並び、`@()` で空の並び。中のコマンドの結果が 1 つでも、必ず並びとして扱えます。
- **`@名前`**（PowerShell）：コマンド `@CurlArgs` のように、`$` の代わりに `@` を付けて変数を渡すと、変数に入れた並び（や表）の中身を、引数としてばらして渡せます（スプラッティング）。
- **`param( … )`**（PowerShell）：スクリプトの最初に書く `param([string]$Base = "http://…")` は、「このスクリプトが受け取る引数」の決まりです。`.\smoke.ps1 -Base http://…` のように、名前を付けて渡せます。`=` の右は、渡さなかった時の値です。
- **`+=`**（PowerShell）：`$x += 1` は `$x = $x + 1` の短い形です。並びに `$names += "山田"` と書くと、後ろに 1 つ足した並びになります。

会社のサーバーでは、これと同じ働きをする `manage.ps1`（WinSW の XML を読む。onprem の 05 の 9.4）を使います。**どちらも、終わったらパスワードを窓に残しません。**

コピー

```
.\dev.ps1 migrate          # テーブルを作る
.\dev.ps1 seed_demo        # 練習用の社員を 5 人作る（開発用のパソコンだけ）
.\dev.ps1 runserver        # 開発用のサーバー（http://127.0.0.1:8000/）
.\dev.ps1 test             # 自動のテスト
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- **`.\dev.ps1`**（PowerShell）：今いるフォルダの `dev.ps1`（この資料で作った、設定を読んでから manage.py を動かすスクリプト）を動かす書き方。`.\dev.ps1 migrate` のように、後ろに manage.py の命令を書きます。

> **PowerShell の落とし穴:** `.\dev.ps1 test -v 2` のように **`-v` を付けると、PowerShell が自分のための指定（`-Verbose`）として受け取ってしまい**、Django に届きません（試して確かめた）。`--verbosity 2` のように、長い書き方を使います。

3. 設定（settings.py）

`config/settings.py`:

なぞってコピーすると「…」が別の文字になります。正しくは → コピー

```
"""依頼・承認アプリの設定。

onprem の 05（Django＋React版）の形で、会社の Windows Server に建てる前提で書いている。
秘密の値と、サーバーごとに違う値は、環境変数から読む。
- 本番・検証: WinSW の XML の <env> に書く（onprem の 05 の 9.2）
- 開発用のパソコン: dev.ps1 が決める（この巻の 2 章）
"""

import os
import re
from pathlib import Path

BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent.parent


def env(name: str, default: str | None = None) -> str:
    """環境変数を読む。無くて、決まりの値も無いときは、起動を止める"""
    value = os.environ.get(name, default)
    if value is None:
        raise RuntimeError(f"環境変数 {name} がありません")
    return value


SECRET_KEY = env("DJANGO_SECRET_KEY")
DEBUG = env("DJANGO_DEBUG", "false").lower() == "true"

# 社員が開く名前（例: webapp.example.local）。IIS が名前をそのまま渡す（onprem の 04 の 8.3）
ALLOWED_HOSTS = env("DJANGO_ALLOWED_HOSTS").split(",")
CSRF_TRUSTED_ORIGINS = [f"http://{host}" for host in ALLOWED_HOSTS]

# メールに書く URL の頭（例: http://webapp.example.local）
APP_BASE_URL = env("APP_BASE_URL")

INSTALLED_APPS = [
    "django.contrib.admin",
    "django.contrib.auth",
    "django.contrib.contenttypes",
    "django.contrib.sessions",
    "django.contrib.messages",
    "django.contrib.staticfiles",
    "rest_framework",
    "accounts",
    "workflow",
]

MIDDLEWARE = [
    "django.middleware.security.SecurityMiddleware",
    "whitenoise.middleware.WhiteNoiseMiddleware",  # SecurityMiddleware のすぐ後
    "django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware",
    "django.middleware.common.CommonMiddleware",
    "django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware",
    "django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware",
    "django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware",
    "django.middleware.clickjacking.XFrameOptionsMiddleware",
]

ROOT_URLCONF = "config.urls"

TEMPLATES = [
    {
        "BACKEND": "django.template.backends.django.DjangoTemplates",
        "DIRS": [BASE_DIR / "frontend_dist"],  # React の成果物の index.html（後編）
        "APP_DIRS": True,
        "OPTIONS": {
            "context_processors": [
                "django.template.context_processors.request",
                "django.contrib.auth.context_processors.auth",
```

```
                "django.contrib.messages.context_processors.messages",
            ],
        },
    },
]

WSGI_APPLICATION = "config.wsgi.application"

# データベースは、サーバーの中の PostgreSQL（onprem の 04 の 5 章）
DATABASES = {
    "default": {
        "ENGINE": "django.db.backends.postgresql",
        "HOST": "127.0.0.1",
        "PORT": env("DB_PORT", "5432"),
        "NAME": env("DB_NAME"),
        "USER": env("DB_USER"),
        "PASSWORD": env("DB_PASSWORD"),
        "CONN_MAX_AGE": 60,
    }
}

AUTH_USER_MODEL = "accounts.User"  # 従業員番号でログインする、自分のユーザーのモデル

AUTH_PASSWORD_VALIDATORS = [
    {"NAME": "django.contrib.auth.password_validation.MinimumLengthValidator", "OPTIONS": {"min_length": 10}},
    {"NAME": "django.contrib.auth.password_validation.CommonPasswordValidator"},
    {"NAME": "django.contrib.auth.password_validation.NumericPasswordValidator"},
]

LANGUAGE_CODE = "ja"
TIME_ZONE = "Asia/Tokyo"
USE_I18N = True
USE_TZ = True

# 画面の部品（React の成果物）と管理画面の部品は、WhiteNoise が /static/ で配る（onprem の 05 の 6 章）
STATIC_URL = "/static/"
STATIC_ROOT = BASE_DIR / "staticfiles"
STATICFILES_DIRS = [p for p in [BASE_DIR / "frontend_dist"] if p.exists()]
STORAGES = {
    "default": {"BACKEND": "django.core.files.storage.FileSystemStorage"},
    "staticfiles": {"BACKEND": "whitenoise.storage.CompressedStaticFilesStorage"},
}


def _vite_hashed(path, url):
    """Vite が名前に指紋を付けたファイルは、ずっとキャッシュしてよい"""
    return re.match(r"^.+[.-][0-9a-zA-Z_-]{8,12}\..+$", url)


WHITENOISE_IMMUTABLE_FILE_TEST = _vite_hashed

# 添付ファイルの置き場所（例: D:\webapp\prod\files）と、受け取る途中の一時ファイルの置き場所
MEDIA_ROOT = Path(env("DJANGO_MEDIA_ROOT", str(BASE_DIR / "media")))
FILE_UPLOAD_TEMP_DIR = os.environ.get("DJANGO_TMP_DIR")
DATA_UPLOAD_MAX_MEMORY_SIZE = 10 * 1024 * 1024  # 図面の JSON（5MB まで）を受け取れる大きさ

# ログイン: 60 分操作が無ければログアウト。HTTP で動かすので Secure は付けない（onprem の 05 の 8 章）
SESSION_COOKIE_AGE = 60 * 60
SESSION_SAVE_EVERY_REQUEST = True
SESSION_COOKIE_SECURE = False
CSRF_COOKIE_SECURE = False
SILENCED_SYSTEM_CHECKS = ["security.W004", "security.W008", "security.W012", "security.W016"]

# メール: 本番は Microsoft 365 の SMTP リレー（25 番・STARTTLS。onprem の 04 の 10 章、この資料の 09）
EMAIL_BACKEND = env("EMAIL_BACKEND", "django.core.mail.backends.smtp.EmailBackend")
EMAIL_FILE_PATH = BASE_DIR / "sent_mail"  # 開発用（dev.ps1 は、メールをここにファイルで書く）
EMAIL_HOST = env("SMTP_HOST", "localhost")
EMAIL_PORT = int(env("SMTP_PORT", "25"))
EMAIL_USE_TLS = env("SMTP_USE_TLS", "true").lower() == "true"
EMAIL_TIMEOUT = 30
```

```
DEFAULT_FROM_EMAIL = env("MAIL_FROM", "noreply@example.com")
# 検証では、全部のメールをこの宛先に送る（社員に本物の依頼が届かないように。onprem の 04 の 10.4）
MAIL_REDIRECT_TO = os.environ.get("MAIL_REDIRECT_TO", "")

REST_FRAMEWORK = {
    "DEFAULT_AUTHENTICATION_CLASSES": ["rest_framework.authentication.SessionAuthentication"],
    "DEFAULT_PERMISSION_CLASSES": ["rest_framework.permissions.IsAuthenticated"],
}

# ログは画面（標準エラー出力）に出す。WinSW が D:\webapp\…\logs に書く（onprem の 05 の 12.2）
LOGGING = {
    "version": 1,
    "disable_existing_loggers": False,
    "formatters": {"plain": {"format": "{asctime} {levelname} {name} {message}", "style": "{"}},
    "handlers": {"console": {"class": "logging.StreamHandler", "formatter": "plain"}},
    "root": {"handlers": ["console"], "level": "INFO"},
}

DEFAULT_AUTO_FIELD = "django.db.models.BigAutoField"
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- `is`（Python）:「同じ物か」を調べる書き方。`if value is None:` は「値が無ければ」。`None` と比べる時は `==` でなく `is` を使います。
- `False`（Python）: Python の「正しくない（いいえ）」の値。
- `.resolve()`（Python）: `Path(__file__).resolve()` は、ファイルの場所を、`C:\` から始まる絶対の場所にするメソッド。`.parent` で 1 つ上のフォルダになります。
- `.lower()`（Python）: 英字を小文字にした文字列を返すメソッド。`"True".lower() == "true"` のように、大文字小文字をそろえて比べます。
- `.split()`（Python）: Python で、文字列を分けてリストにするメソッド。`"a b c".split()` のように何も渡さないと、空白（いくつ続いても）で分けます。
- `.exists()`（Python）: `Path` のファイルやフォルダがあれば `True` を返すメソッド。
- `.match()`（Python）: `re.match(パターン, 文字列)` は、文字列の**先頭から**正規表現に合うかを調べる関数です。合えば、見つかった物が返ります（合わなければ `None`）。
- `str()`（Python）: 値を文字列に変える関数。`str(8080)` は `"8080"`。数と文字列は `==` で比べても等しくならないので、そろえる時に使います。
- `int()`（Python）: 文字列などを整数にする関数。`int("25")` は 25。数でない文字だと `ValueError` です。
- `\.`（正規表現）: 正規表現の `\.` のように、記号の前に `\` を付けると、その記号を特別な意味にせず、文字そのものとして表します。`\.` は `.`、`\/` は `/` です。
- `[…]`（正規表現）: 正規表現の `[ ]` は、「中に書いた文字の、どれか 1 つ」を表します。`[0-9a-zA-Z_-]` は「数字・英字・`_`・`-` のどれか」、`[.-]` は「`.` か `-`」。`-` で範囲を書けます。
- `+`（正規表現）: 正規表現の `+` は、「すぐ前の物が、1 回以上くり返す」を表します。`\d+` は「数字が 1 つ以上」。
- `.`（正規表現）: 正規表現の `.` は、「どんな 1 文字でも」を表します。`.` という文字そのものを表したい時は、`\.` と書きます。
- `^`（正規表現）: 正規表現の `^` は、「行（文字）の頭」を表します。`^#` は「`#` で始まる」。
- `$`（正規表現）: 正規表現の `$` は、「行（文字）の終わり」を表します。`\d+$` は「数字で終わる」。`^…$` と両方書くと、「全体がこの形か」を調べられます。
- `型 | None`（Python）: `str | None` は、「文字か、None（何も無い）」という型です。
- `__file__`（Python）: `__file__` は、今のファイルの場所が入った、特別な変数です。`Path(__file__).resolve().parent` で、このファイルが置いてあるフォルダが分かります。
- `RuntimeError`（Python）: `RuntimeError` は、ほかの種類に当てはまらない、動いている時のエラーです。`raise RuntimeError("…")` で、説明を付けて止めます。
- `.parent`（Python）: `Path` の `.parent` は、1 つ上のフォルダです。`.parent.parent` で 2 つ上です。

- `.environ`（Python）：`os.environ` は、環境変数の入れ物（辞書のような物）です。`os.environ.get("名前", 無い時の値)` で読みます。

onprem の 05 の WinSW の XML と、**同じ名前の環境変数**を読みます。

環境変数	意味	開発用のパソコン（dev.env）	会社のサーバー（XML。onprem の 05 の 9.2）
`DJANGO_SECRET_KEY`	秘密の値	練習用の値	長いでたらめな値（本番と検証で別）
`DJANGO_DEBUG`	エラーの詳しい画面を出すか	`true`	書かない（`false`）
`DJANGO_ALLOWED_HOSTS`	受け付ける名前	`127.0.0.1,localhost`	`webapp.example.local`
`APP_BASE_URL`	メールに書く URL の頭	`http://127.0.0.1:8000`	`http://webapp.example.local`
`DB_NAME`・`DB_USER`・`DB_PASSWORD`・`DB_PORT`	データベース	`webapp_dev`	`webapp_prod` など
`DJANGO_MEDIA_ROOT`・`DJANGO_TMP_DIR`	添付ファイル・一時ファイルの置き場所	書かない（`backend\media`）	`D:\webapp\prod\files`・`tmp`
`EMAIL_BACKEND`	メールの送り方	ファイルに書く（`sent_mail\`）	書かない（SMTP で送る）
`SMTP_HOST`・`SMTP_PORT`・`MAIL_FROM`	Microsoft 365 の受付・25 番・送り主	書かない	onprem の 04 の 10 章
`MAIL_REDIRECT_TO`	検証で、全部のメールを送る宛先	書かない	**検証だけ**に書く

`DJANGO_DEBUG` を本番で `true` にしない: エラーのときに、設定やプログラムの中身が画面に丸見えになります（onprem の 05 の 14 章）。

4. モデル

4.1 社員（accounts/models.py）

コピー

```
from django.contrib.auth.models import AbstractBaseUser, BaseUserManager, PermissionsMixin
from django.db import models


class UserManager(BaseUserManager):
    def create_user(self, employee_no: str, password: str | None = None, **extra):
        user = self.model(employee_no=employee_no, **extra)
        if password:
            user.set_password(password)  # パスワードは、そのままではなく、元に戻せない形にして保存する
        else:
            user.set_unusable_password()
        user.save(using=self._db)
        return user

    def create_superuser(self, employee_no: str, password: str, **extra):
        extra.update(is_staff=True, is_superuser=True, role=User.Role.ADMIN)
        return self.create_user(employee_no, password, **extra)


class User(AbstractBaseUser, PermissionsMixin):
    """社員。従業員番号でログインする"""

    class Role(models.TextChoices):
        MEMBER = "member", "一般"
        WORKER = "worker", "担当者"   # 依頼に対応する部署の人
        ADMIN = "admin", "管理者"

    employee_no = models.CharField("従業員番号", max_length=6, unique=True)
    name = models.CharField("氏名", max_length=50)  # 「山田 太郎」の順でそのまま持つ
    dept = models.CharField("所属", max_length=50, blank=True)
    job_title = models.CharField("役職", max_length=50, blank=True)
    email = models.EmailField("メールアドレス")
    role = models.CharField("権限", max_length=10, choices=Role.choices, default=Role.MEMBER)
    is_active = models.BooleanField("在籍", default=True)
    is_staff = models.BooleanField("管理画面に入れる", default=False)

    objects = UserManager()

    USERNAME_FIELD = "employee_no"
    EMAIL_FIELD = "email"
    REQUIRED_FIELDS = ["name", "email"]

    class Meta:
        verbose_name = "社員"
        verbose_name_plural = "社員"
        ordering = ["employee_no"]

    def __str__(self) -> str:
        return f"{self.name}（{self.employee_no}）"
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- `.set_password()`（Django）：ユーザーのパスワードを、元に戻せない形（ハッシュ）にしてから設定するメソッド。パスワードをそのまま保存しないために、必ずこれを使います。
- `.set_unusable_password()`（Django）：そのユーザーを、パスワードではログインできないようにするメソッド（別の方法でログインする人や、作ったばかりの人に使う）。
- `.update()`（Python）：辞書に、別の辞書の中身をまとめて入れる（上書きする）メソッド。Django の問い合わせの `.update(項目=値)` は、合う行をまとめて書きかえる、別の意味です。
- `.EmailField()`（Django）：メールアドレスの列を表すモデルの項目。入力がメールアドレスの形かを確かめてくれます。
- `.BooleanField()`（Django）：はい・いいえ（`True`・`False`）の列を表すモデルの項目。
- `**kwargs`（Python）：`def create_user(self, email, password=None, **extra):` の `**` は、「名前付きの引数を、いくつでも受け取り、辞書にまとめる」書き方です。
- `**辞書`（Python）：`create_user(email, **extra)` のように、呼ぶ時に辞書の前に `**` を付けると、辞書の中身を、名前付きの引数としてばらして渡します。
- `AbstractBaseUser`（Django）：Django の `AbstractBaseUser` は、ログインする人（ユーザー）のモデルを、自分で作る時の元になる型です。パスワードの保存や確かめの仕組みが入っています。
- `BaseUserManager`（Django）：Django の `BaseUserManager` は、ユーザーを作る係（`create_user`・`create_superuser`）を書く時の、元になる型です。
- `PermissionsMixin`（Django）：Django の `PermissionsMixin` は、ユーザーのモデルに、管理者かどうか・グループ・権限の項目を足す部品です。

- **従業員番号でログイン**するように、Django の `User` を自分で作り直しています（`USERNAME_FIELD = "employee_no"`）。氏名は「山田 太郎」の順で 1 つの項目に持ちます（05 で、名・姓の順に出た問題を直した）。
- 権限（`role`）は「一般」「担当者」「管理者」の 3 つです。
- **ユーザーのモデルを自分で作るなら、最初の `migrate` の前に**決めます（settings.py の `AUTH_USER_MODEL`）。あとから変えるのは、とても大変です。

4.2 依頼・回覧・添付・記録（workflow/models.py）

コピー

```
from django.conf import settings
from django.db import models


class Request(models.Model):
    """依頼 1 件"""

    class Status(models.TextChoices):
        CIRCULATING = "circulating", "回覧中"
        RETURNED = "returned", "差し戻し中"
        PULLED_BACK = "pulled_back", "引き戻し中"
        APPROVED = "approved", "回覧完了"
        IN_PROGRESS = "in_progress", "対応中"
        DONE = "done", "完了"
        WITHDRAWN = "withdrawn", "取り下げ"

    title = models.CharField("件名", max_length=100)
    detail = models.TextField("内容", blank=True)
    due_date = models.DateField("希望の納期")
    status = models.CharField("状態", max_length=20, choices=Status.choices, default=Status.CIRCULATING)
    requester = models.ForeignKey(settings.AUTH_USER_MODEL, verbose_name="依頼者", on_delete=models.PROTECT, related_name="requests")
    assignee = models.ForeignKey(
        settings.AUTH_USER_MODEL, verbose_name="担当者", on_delete=models.PROTECT, null=True, blank=True, related_name="assigned"
    )
    drawing = models.JSONField("図面", null=True, blank=True)
    return_comments = models.TextField("差し戻しのコメント", blank=True)  # 差し戻すたびに追記する
    round = models.PositiveSmallIntegerField("回覧の回数", default=1)      # 出し直すたびに 1 増える
    created_at = models.DateTimeField("作った日時", auto_now_add=True)
    updated_at = models.DateTimeField("直した日時", auto_now=True)

    class Meta:
        verbose_name = "依頼"
        verbose_name_plural = "依頼"
        ordering = ["-created_at"]

    def __str__(self) -> str:
        return f"{self.pk} {self.title}"


class Step(models.Model):
    """回覧の 1 人分。承認の URL の指紋も、ここに持つ"""

    class Decision(models.TextChoices):
        WAITING = "waiting", "待ち"
        APPROVED = "approved", "承認"
        RETURNED = "returned", "差し戻し"
        CANCELLED = "cancelled", "取り消し"  # 引き戻し・差し戻しで、回ってこなくなった

    request = models.ForeignKey(Request, verbose_name="依頼", on_delete=models.CASCADE, related_name="steps")
    round = models.PositiveSmallIntegerField("回覧の回数")
    order = models.PositiveSmallIntegerField("順番")
    approver = models.ForeignKey(settings.AUTH_USER_MODEL, verbose_name="承認者", on_delete=models.PROTECT)
    decision = models.CharField("結果", max_length=10, choices=Decision.choices, default=Decision.WAITING)
    decided_at = models.DateTimeField("決めた日時", null=True, blank=True)
    token_hash = models.CharField("URL の指紋", max_length=64, blank=True, db_index=True)
    token_expires_at = models.DateTimeField("URL の期限", null=True, blank=True)
    sent_at = models.DateTimeField("メールを送った日時", null=True, blank=True)

    class Meta:
        verbose_name = "回覧"
        verbose_name_plural = "回覧"
        ordering = ["request", "round", "order"]
        constraints = [models.UniqueConstraint(fields=["request", "round", "order"], name="unique_step")]

    def __str__(self) -> str:
        return f"{self.request_id} の {self.round} 回目 {self.order} 番目"


class Attachment(models.Model):
    """添付ファイル（JPG・PNG・PDF。1 ファイル 10MB まで）"""

    request = models.ForeignKey(Request, verbose_name="依頼", on_delete=models.CASCADE, related_name="attachments")
    file = models.FileField("ファイル", upload_to="attachments/%Y/%m/")
    original_name = models.CharField("元の名前", max_length=200)
    size = models.PositiveIntegerField("大きさ（バイト）")
    uploaded_at = models.DateTimeField("付けた日時", auto_now_add=True)

    class Meta:
```

```
        verbose_name = "添付ファイル"
        verbose_name_plural = "添付ファイル"


class History(models.Model):
    """だれが、いつ、何をしたかの記録（あとから変えない）"""

    request = models.ForeignKey(Request, verbose_name="依頼", on_delete=models.CASCADE, related_name="histories")
    at = models.DateTimeField("日時", auto_now_add=True)
    actor = models.ForeignKey(settings.AUTH_USER_MODEL, verbose_name="した人", on_delete=models.PROTECT, null=True)
    action = models.CharField("したこと", max_length=50)
    note = models.TextField("メモ", blank=True)

    class Meta:
        verbose_name = "記録"
        verbose_name_plural = "記録"
        ordering = ["at", "id"]

    def __str__(self) -> str:
        return f"{self.action}"
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- **`.JSONField()`**（Django）: JSON（図面のデータなど）をそのまま入れる列を表すモデルの項目。PostgreSQL では、中を検索することもできます。
- **`.FileField()`**（Django）: 上げられたファイルの置き場所を入れる列を表すモデルの項目。`upload_to="attachments/%Y/%m/"` で、年・月ごとのフォルダに保存します。
- **`.PositiveIntegerField()`**（Django）: 0 以上の整数の列を表すモデルの項目。

モデル	1 件は	大事な項目
`Request`	依頼 1 件	`status`（7 つの状態）・`round`（何回目の回覧か）・`drawing`（図面の JSON）・`return_comments`（差し戻しのコメントの追記）
`Step`	回覧の 1 人分	`round`・`order`（何番目）・`decision`（待ち・承認・差し戻し・取り消し）・`token_hash`（**URL の文字列ではなく、その指紋**）・`token_expires_at`（期限）
`Attachment`	添付ファイル 1 つ	ファイル・元の名前・大きさ
`History`	記録 1 行	だれが・いつ・何をしたか（**あとから変えない**）

- 図面は `JSONField` で、そのままデータベースに入れます（PostgreSQL では `jsonb` の列になる）。
- 回覧の順番と、「承認したか」は、`Step` の 1 行 1 行に持ちます。依頼が出し直されると、`round` が 1 増えて、新しい `Step` の行ができます（前の回の記録は残る）。

5. 状態を変える処理を 1 か所に集める（services.py）

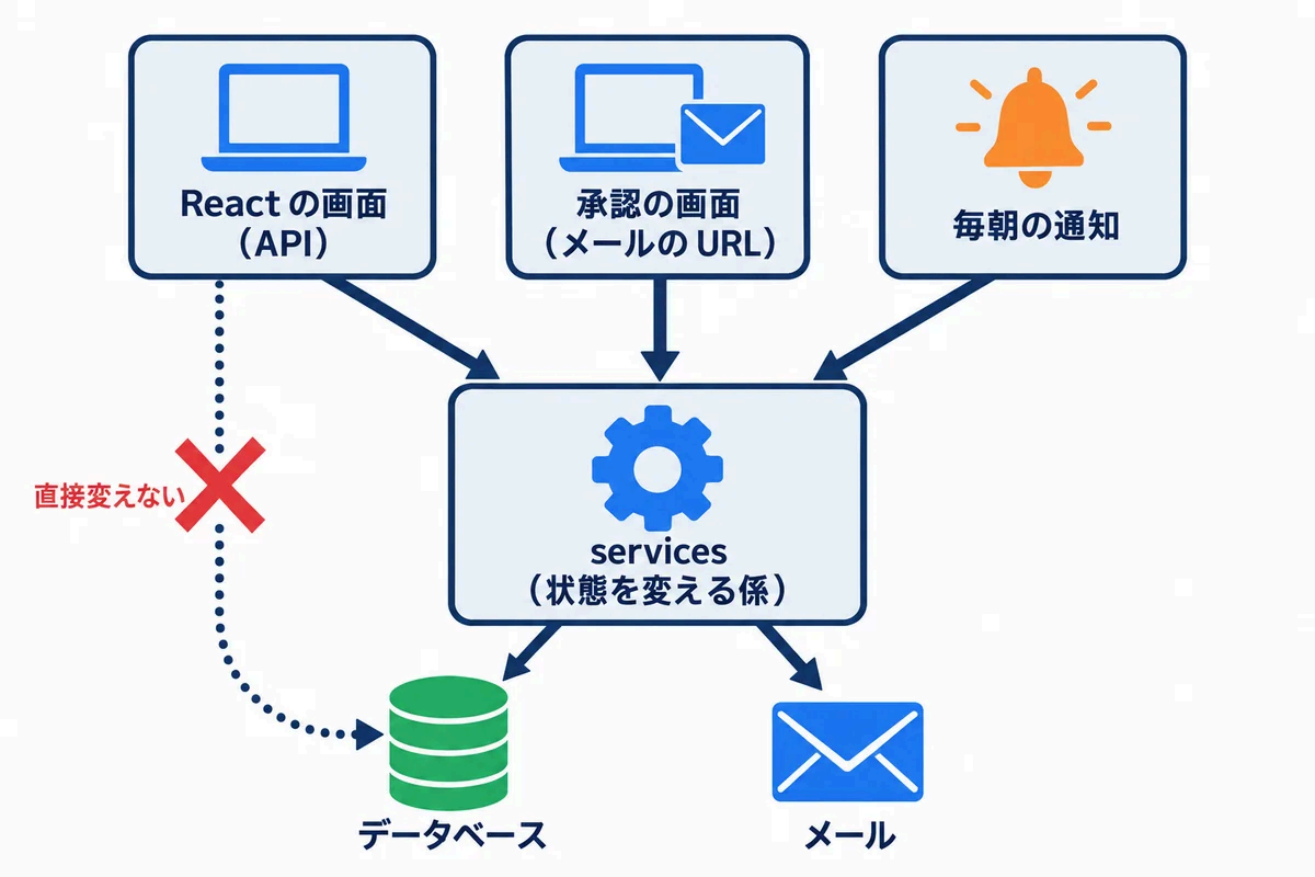


図5-1: 状態を変える処理は、services の関数だけで行う

依頼の状態を変える入口は、3 つあります（React の画面・承認の画面・毎朝の通知）。それぞれが勝手に `status` を書きかえると、「メールを送り忘れた」「記録を残し忘れた」が起きます。そこで、**状態を変える処理を `services.py` の関数に集め、入口からは関数を呼ぶだけ**にします。

`workflow/services.py`：

コピー

```
"""依頼の状態を変える処理を、ここに集める。

画面（API・承認の画面）からは、ここの関数だけを呼ぶ。状態を直接書きかえない。
どの関数も、1 つのトランザクションの中で動き、途中で失敗したら全部取り消す。
メールは、データベースへの保存が確定してから送る（transaction.on_commit）。
"""

import hashlib
import secrets
from dataclasses import dataclass
from datetime import timedelta

from django.conf import settings
from django.contrib.auth import get_user_model
from django.core.mail import send_mail
from django.db import transaction
from django.template.loader import render_to_string
from django.utils import timezone

from .models import History, Request, Step

User = get_user_model()
S = Request.Status
D = Step.Decision
TOKEN_DAYS = 14
MAX_APPROVERS = 3


class WorkflowError(Exception):
    """できない操作。文は、そのまま画面に出してよい"""


# ---------- 承認の URL ----------

def _hash(token: str) -> str:
    return hashlib.sha256(token.encode()).hexdigest()


def _issue_url(step: Step) -> str:
    """推測できない文字列を作り、指紋だけを保存して、URL を返す（前の URL は使えなくなる）"""
    token = secrets.token_urlsafe(32)
    step.token_hash = _hash(token)
    step.token_expires_at = timezone.now() + timedelta(days=TOKEN_DAYS)
    step.sent_at = timezone.now()
    step.save(update_fields=["token_hash", "token_expires_at", "sent_at"])
    return f"{settings.APP_BASE_URL}/approve/{token}/"


@dataclass
class TokenCheck:
    step: Step | None
    message: str = ""  # 使えないときの理由


def check_token(token: str, *, lock: bool = False) -> TokenCheck:
    """URL の文字列を調べる。使えなければ、理由の文を返す"""
    qs = Step.objects.select_related("request", "approver", "request__requester")
    if lock:
        qs = qs.select_for_update()
    step = qs.filter(token_hash=_hash(token)).first()
    if step is None:
        return TokenCheck(None, "この URL は使えません。")
    if step.decision == D.APPROVED:
        return TokenCheck(None, "この依頼は、承認済みです。")
    if step.decision == D.RETURNED:
        return TokenCheck(None, "この依頼は、差し戻し済みです。")
    if step.decision == D.CANCELLED:
        if step.request.status == S.PULLED_BACK:
            return TokenCheck(None, "依頼者により引き戻されました。")
        return TokenCheck(None, "この URL は、取り消されました。")
    if step.token_expires_at and step.token_expires_at < timezone.now():
        return TokenCheck(None, "この URL は、期限が切れています。管理者に再送を頼んでください。")
    return TokenCheck(step)


# ---------- メール ----------
```

```
def _mail(to: str, subject: str, template: str, context: dict) -> None:
    body = render_to_string(f"workflow/mail/{template}", context)
    subject = f"【依頼・承認】{subject}"
    if settings.MAIL_REDIRECT_TO:  # 検証: 本物の宛先には送らず、決まった宛先へ
        body = f"（検証のメールです。本来の宛先: {to}）\n\n{body}"
        subject, to = f"【検証】{subject}", settings.MAIL_REDIRECT_TO
    # 保存が確定してから送る。途中で取り消されたら、送らない
    transaction.on_commit(lambda: send_mail(subject, body, None, [to]))


def _send_approval_mail(step: Step) -> None:
    url = _issue_url(step)
    r = step.request
    _mail(step.approver.email, f"承認のお願い: {r.title}", "approval_request.txt",
          {"step": step, "r": r, "url": url, "days": TOKEN_DAYS})


# ---------- 状態を変える操作 ----------

def _log(r: Request, actor, action: str, note: str = "") -> None:
    History.objects.create(request=r, actor=actor, action=action, note=note)


def _check_approvers(requester, approver_ids: list[int]) -> list:
    if not 1 <= len(approver_ids) <= MAX_APPROVERS:
        raise WorkflowError(f"回覧者は 1〜{MAX_APPROVERS} 人にしてください。")
    if len(set(approver_ids)) != len(approver_ids):
        raise WorkflowError("同じ人を 2 回は選べません。")
    if requester.pk in approver_ids:
        raise WorkflowError("自分自身は回覧者にできません。")
    users = {u.pk: u for u in User.objects.filter(pk__in=approver_ids, is_active=True)}
    if len(users) != len(approver_ids):
        raise WorkflowError("回覧者に、いない社員が入っています。")
    return [users[i] for i in approver_ids]


def _start_round(r: Request, approvers: list) -> None:
    steps = [Step.objects.create(request=r, round=r.round, order=i, approver=a) for i, a in enumerate(approvers, start=1)]
    _send_approval_mail(steps[0])


@transaction.atomic
def submit(requester, *, title: str, detail: str, due_date, approver_ids: list[int], drawing=None) -> Request:
    """依頼を出す → 回覧中。1 人目に承認のお願いのメール"""
    approvers = _check_approvers(requester, approver_ids)
    r = Request.objects.create(requester=requester, title=title, detail=detail, due_date=due_date, drawing=drawing)
    _start_round(r, approvers)
    _log(r, requester, "依頼を出した")
    return r


@transaction.atomic
def approve(token: str) -> Request:
    """承認 → 次の人へ。最後の人なら回覧完了"""
    check = check_token(token, lock=True)
    if check.step is None:
        raise WorkflowError(check.message)
    step = check.step
    r = Request.objects.select_for_update().get(pk=step.request_id)  # 同時に押されても 1 回だけ進める
    # 指紋は消さずに残す。同じ URL をもう一度開いた人に「承認済みです」と知らせるため
    step.decision, step.decided_at = D.APPROVED, timezone.now()
    step.save(update_fields=["decision", "decided_at"])
    _log(r, step.approver, f"承認（回覧者{step.order}）")

    nxt = r.steps.filter(round=r.round, decision=D.WAITING).order_by("order").first()
    if nxt:
        _send_approval_mail(nxt)
    else:
        r.status = S.APPROVED
        r.save(update_fields=["status", "updated_at"])
        _mail(r.requester.email, f"回覧完了: {r.title}", "approved.txt", {"r": r})
        for worker in User.objects.filter(role=User.Role.WORKER, is_active=True):
            _mail(worker.email, f"新しい依頼: {r.title}", "new_request.txt", {"r": r})
    return r


@transaction.atomic
def return_request(token: str, comment: str) -> Request:
```

```
    """差し戻し → 差し戻し中。コメントは【日時 回覧者n 氏名】を付けて追記する"""
    if not comment.strip():
        raise WorkflowError("差し戻すときは、理由を書いてください。")
    check = check_token(token, lock=True)
    if check.step is None:
        raise WorkflowError(check.message)
    step = check.step
    r = Request.objects.select_for_update().get(pk=step.request_id)
    now = timezone.localtime()
    step.decision, step.decided_at = D.RETURNED, now
    step.save(update_fields=["decision", "decided_at"])
    r.steps.filter(round=r.round, decision=D.WAITING).update(decision=D.CANCELLED)
    line = f"【{now:%m/%d %H:%M} 回覧者{step.order} {step.approver.name}】{comment.strip()}"
    r.return_comments = f"{r.return_comments}\n{line}".strip()
    r.status = S.RETURNED
    r.save(update_fields=["status", "return_comments", "updated_at"])
    _log(r, step.approver, f"差し戻し（回覧者{step.order}）", comment.strip())
    _mail(r.requester.email, f"差し戻し: {r.title}", "returned.txt", {"r": r, "line": line})
    return r


def _lock_own(user, request_id: int) -> Request:
    r = Request.objects.select_for_update().get(pk=request_id)
    if r.requester_id != user.pk:
        raise WorkflowError("自分の依頼ではありません。")
    return r


@transaction.atomic
def pull_back(user, request_id: int) -> Request:
    """引き戻し（回覧中だけ）→ 引き戻し中。承認待ちの人の URL は使えなくなる"""
    r = _lock_own(user, request_id)
    if r.status != S.CIRCULATING:
        raise WorkflowError(f"「{r.get_status_display()}」の依頼は引き戻せません。")
    r.steps.filter(round=r.round, decision=D.WAITING).update(decision=D.CANCELLED)
    r.status = S.PULLED_BACK
    r.save(update_fields=["status", "updated_at"])
    _log(r, user, "引き戻した")
    return r


@transaction.atomic
def resubmit(user, request_id: int, *, title: str, detail: str, due_date, approver_ids: list[int], drawing=None) -> Request:
    """直して出し直す → 回覧中。最初の回覧者からやり直す"""
    r = _lock_own(user, request_id)
    if r.status not in (S.RETURNED, S.PULLED_BACK):
        raise WorkflowError(f"「{r.get_status_display()}」の依頼は出し直せません。")
    approvers = _check_approvers(user, approver_ids)
    r.title, r.detail, r.due_date, r.drawing = title, detail, due_date, drawing
    r.round += 1
    r.status = S.CIRCULATING
    r.save()
    _start_round(r, approvers)
    _log(r, user, f"出し直した（{r.round} 回目）")
    return r


@transaction.atomic
def withdraw(user, request_id: int) -> Request:
    """取り下げ（差し戻し中・引き戻し中だけ）"""
    r = _lock_own(user, request_id)
    if r.status not in (S.RETURNED, S.PULLED_BACK):
        raise WorkflowError(f"「{r.get_status_display()}」の依頼は取り下げられません。")
    r.status = S.WITHDRAWN
    r.save(update_fields=["status", "updated_at"])
    _log(r, user, "取り下げた")
    return r


@transaction.atomic
def assign(worker, request_id: int) -> Request:
    """担当を決める（回覧完了 → 対応中）"""
    if worker.role not in (User.Role.WORKER, User.Role.ADMIN):
        raise WorkflowError("担当者だけができます。")
    r = Request.objects.select_for_update().get(pk=request_id)
    if r.status != S.APPROVED:
        raise WorkflowError(f"「{r.get_status_display()}」の依頼は、担当を決められません。")
    r.assignee, r.status = worker, S.IN_PROGRESS
    r.save(update_fields=["assignee", "status", "updated_at"])
```

```
    _log(r, worker, "担当になった")
    return r


@transaction.atomic
def complete(worker, request_id: int) -> Request:
    """引き渡した（対応中 → 完了）"""
    r = Request.objects.select_for_update().get(pk=request_id)
    if r.status != S.IN_PROGRESS or r.assignee_id != worker.pk:
        raise WorkflowError("担当している、対応中の依頼だけを完了にできます。")
    r.status = S.DONE
    r.save(update_fields=["status", "updated_at"])
    _log(r, worker, "完了にした")
    _mail(r.requester.email, f"完了: {r.title}", "done.txt", {"r": r})
    return r


@transaction.atomic
def resend(admin, step_id: int) -> Step:
    """承認のお願いを送り直す（前の URL は使えなくなる）。毎朝の通知でも使う"""
    step = Step.objects.select_for_update().select_related("request", "approver").get(pk=step_id)
    if step.decision != D.WAITING or step.request.status != S.CIRCULATING:
        raise WorkflowError("承認を待っている回覧だけを送り直せます。")
    _send_approval_mail(step)
    _log(step.request, admin, f"承認のお願いを送り直した（回覧者{step.order}）")
    return step


def notify_due_soon(r: Request) -> None:
    """納期が近いことを、依頼者と担当者に知らせる（毎朝の通知で使う）"""
    for to in {r.requester.email, *([r.assignee.email] if r.assignee else [])}:
        _mail(to, f"納期が近づいています: {r.title}", "due_soon.txt", {"r": r})
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- **and**（Python）：「かつ」。両方が成り立つ時だけ `True`。左が成り立たない時は、右を調べません。
- **lambda**（Python）：その場で作る小さな関数。`lambda: send_mail(…)` は「呼ばれたらメールを送る関数」。名前を付けるほどでもない、短い処理を渡す時に使います。
- **.now()**（Django）：`timezone.now()` は、今の日時を、時差付きで返します（Django の設定に合わせた形）。Python の `datetime.now()` は時差が付かないので、Django ではこちらを使います。
- **.select_for_update()**（Django）：問い合わせで読んだ行に、ほかの人が同時に書きかえられないよう鍵をかけるメソッド（`transaction.atomic()` の中で使う）。2 人が同時に承認しても、順番に処理されます。
- **.first()**（Django）：問い合わせの結果の最初の 1 件を返すメソッド。無ければ `None` です（`get()` と違い、エラーになりません）。
- **.on_commit()**（Django）：`transaction.on_commit(関数)` は、データベースへの保存が確定（コミット）してから関数を動かす書き方。保存が取り消されたのにメールだけ送られる、という事故を防ぎます。
- **.localtime()**（Django）：`timezone.localtime()` は、今の時刻を、設定した時間帯（日本時間）で返す関数です。
- **render_to_string()**（Django）：テンプレート（文の型）に値を入れて、文字列（メールの本文など）を作る関数。
- **send_mail()**（Django）：メールを送る関数。`send_mail(件名, 本文, 差出人, [宛先])`。送り先のサーバー（SMTP）は設定で決めます（09 巻）。
- **@transaction**（Django）：`@transaction.atomic` を関数の上に付けると、その関数の中のデータベースの変更が「全部成功か、全部取り消し」になります。
- **\n**（文字列の中の特別な書き方）：文字列の中の `\n` は「改行」を表す書き方です。`\`（バックスラッシュ。日本語のキーボードやフォントでは `¥` に見えることがあります）と `n` の 2 文字で、改行 1 つを表します。`"1行目\n2行目"` を表示すると 2 行になります。
- **{日時:%Y-%m-%d}**（Python）：f 文字列で日時の値に `{now:%m/%d %H:%M}` のように `%` の書式を書くと、その形の文字になります（`11/05 09:03`）。`%Y`（年）・`%m`（月）・`%d`（日）・`%H`（時）・`%M`（分）。
- **+=**（Python）：`total += n` は `total = total + n` の短い形です。

関数	操作	状態の移り変わり（00 学習ガイド 1.2）
`submit`	依頼を出す	（新しく）→ 回覧中
`approve`	承認（URL から）	回覧中のまま次の人へ／最後なら → 回覧完了
`return_request`	差し戻し（URL から）	回覧中 → 差し戻し中
`pull_back`	引き戻し	回覧中 → 引き戻し中
`resubmit`	出し直し	差し戻し中・引き戻し中 → 回覧中（最初の人から）
`withdraw`	取り下げ	差し戻し中・引き戻し中 → 取り下げ
`assign`・`complete`	担当を決める・引き渡し	回覧完了 → 対応中 → 完了
`resend`	承認のお願いを送り直す	（変わらない。前の URL は使えなくなる）

5.1 全部やるか、全部やめるか（transaction.atomic）

`@transaction.atomic` を付けた関数の中の、データベースへの書き込みは、**全部成功するか、全部取り消されるか**のどちらかになります（onprem の 02 の 7 章）。たとえば「承認を記録した」のに「次の人の回覧を作れなかった」という、中途半端な状態が残りません。

5.2 保存が確定してから、メールを送る（transaction.on_commit）



図5-2: メールは、保存が確定してから送る

メールは、一度送ると取り消せません。もし「メールを送った後に、保存が失敗して取り消された」ら、**承認されていないのに、次の人に承認のお願いが届いて**しまいます。`_mail` 関数は、`transaction.on_commit` で、**保存が確定した後に**送るようにしています。

5.3 同時に押されても、1 回だけ進める（select_for_update）



図5-3: 先に来た人が行に鍵をかけ、後の人は待ってから断られる

承認のボタンを 2 回続けて押したり、同じ URL を 2 つの窓で開いて同時に押したりすると、2 つのお願いが同時に届くことがあります。`select_for_update()` は、データベースの**その行に鍵をかけ**、先に来たお願いの処理が終わるまで、後のお願いを待たせます。後のお願いは、鍵が外れてから状態を読み直すので、「承認済みです」で断られます。

5.4 出し直すと、最初の回覧者からやり直す（round）

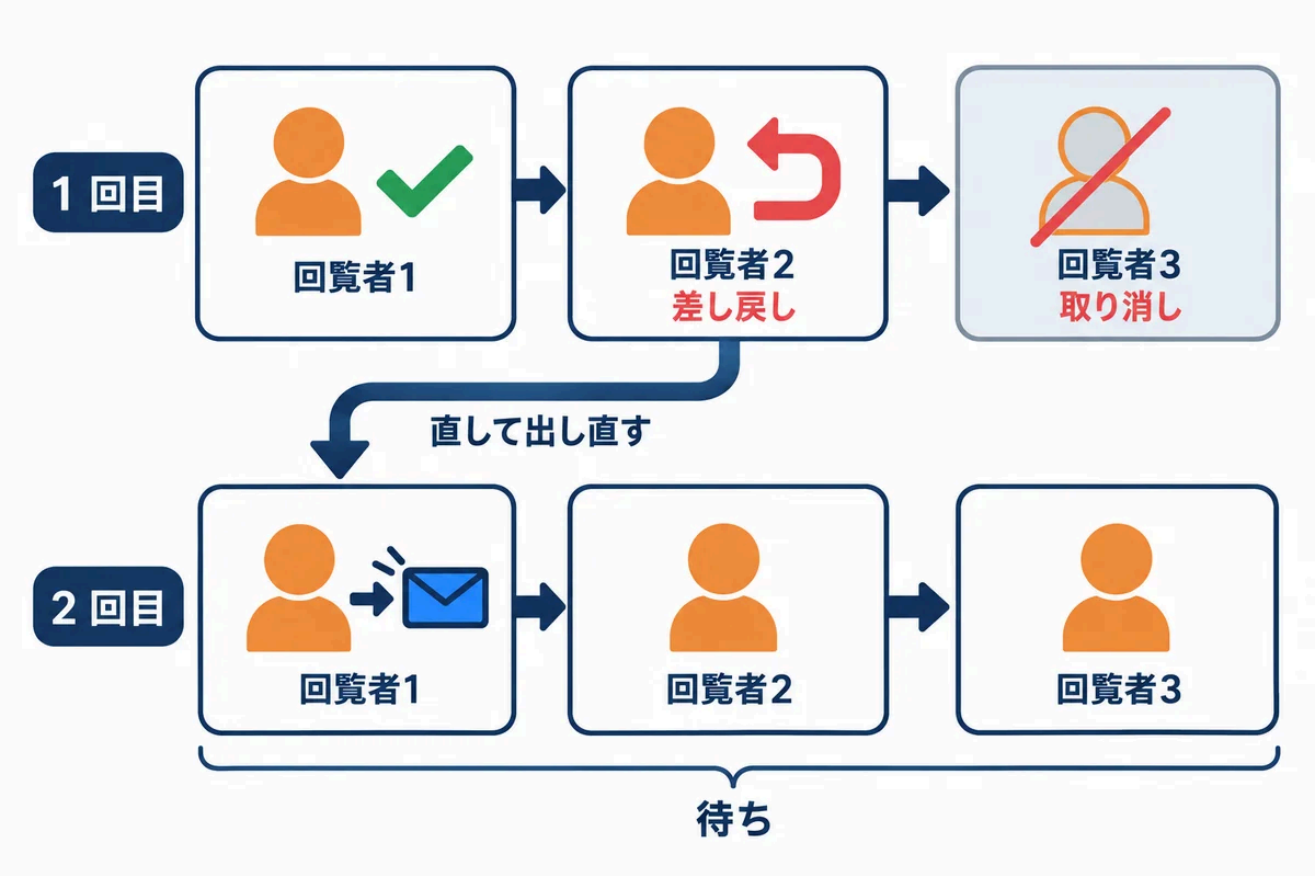


図5-4: 出し直すと、round が増えて、最初の回覧者からやり直す

5.5 できない操作は、WorkflowError で断る

できない操作（完了した依頼を引き戻す、ほかの人の依頼を取り下げる、など）は、`WorkflowError` を起こして断ります。文は、そのまま画面に出せる日本語にしています。「**画面にボタンを出さない**」**だけでは足りません。**ボタンが無くても、API に直接お願いを送ることはできるので、サーバーで必ず確かめます（10）。

6. 1 回限りの承認の URL



図6-1: 承認の URL の一生

承認者は、アプリにログインせず、**メールの URL から**承認します。URL の中の推測できない文字列が、本人の印になります（04 の 6 章）。

決まり	作り方（services.py）
推測できない	`secrets.token_urlsafe(32)`
データベースが盗まれても、URL は分からない	文字列そのものではなく、**指紋（SHA-256）だけを** `token_hash` に保存
1 回だけ使える	決めたら `decision` が「承認」「差し戻し」になる。もう一度開くと「承認済みです」
14 日で使えなくなる	`token_expires_at` を過ぎたら「期限が切れています」
引き戻したら使えなくなる	`decision` を「取り消し」にする。開くと「依頼者により引き戻されました」
送り直したら、前の URL は使えない	新しい指紋で上書きする

> **指紋を消さずに残す理由:** 最初、決めたときに指紋を消す作りにしていたら、自動のテスト（11 章）が「使い済みの URL を開くと、『承認済みです』ではなく『この URL は使えません』になる」ことを見つけました。指紋を残し、`decision` で理由を見分けるように直しました。**テストを書いておくと、こういう食い違いに、動かす前に気付けます。**

6.1 承認のお願いのメール

`templates/workflow/mail/approval_request.txt`：

コピー

```
{{ step.approver.name }} さん

次の依頼の、承認をお願いします。（回覧者{{ step.order }}）

件名: {{ r.title }}
依頼者: {{ r.requester.name }}（{{ r.requester.dept }}）
希望の納期: {{ r.due_date|date:"Y-m-d" }}

下の URL を開いて、「承認」か「差し戻し」を選んでください。
{{ url }}

・この URL は、あなただけのものです。ほかの人に転送しないでください。
・この URL は 1 回だけ使えます。{{ days }} 日で使えなくなります。
```

実際に送られたメール（開発用のパソコンで、`sent_mail\` に書かれた物。件名と本文）：

コピー

```
Subject: 【依頼・承認】承認のお願い: 検査用の治具の製作
From: noreply@example.com
To: 012346@example.com

佐藤 花子 さん

次の依頼の、承認をお願いします。（回覧者1）

件名: 検査用の治具の製作
依頼者: 山田 太郎（設計部）
希望の納期: 2026-11-30

下の URL を開いて、「承認」か「差し戻し」を選んでください。
http://127.0.0.1:8000/approve/eMFDHNzld3lgRKV02_4w1oXTHWig1BabLZGNHXwjOBI/

・この URL は、あなただけのものです。ほかの人に転送しないでください。
・この URL は 1 回だけ使えます。14 日で使えなくなります。
```

（URL の文字列は、送るたびに変わります。この URL は、もう使えません。ファイルの中では、件名は `=?utf-8?b?…?=` という形（日本語を英数字だけで表す決まり）で書かれていて、メールソフトが元の日本語に戻して表示します。）

6.2 承認の画面

`workflow/approve_views.py`：

コピー

```
"""メールの URL から開く、承認の画面。ログインは要らない（URL の文字列が、本人の印になる）"""

from django.shortcuts import render
from django.views.decorators.http import require_http_methods

from . import services


@require_http_methods(["GET", "POST"])
def approve_page(request, token: str):
    if request.method == "POST":
        try:
            if request.POST.get("decision") == "approve":
                r = services.approve(token)
                message = f"「{r.title}」を承認しました。"
            else:
                r = services.return_request(token, request.POST.get("comment", ""))
                message = f"「{r.title}」を差し戻しました。"
        except services.WorkflowError as e:
            return render(request, "workflow/approve_result.html", {"message": str(e), "ok": False}, status=400)
        return render(request, "workflow/approve_result.html", {"message": message, "ok": True})

    check = services.check_token(token)
    if check.step is None:
        return render(request, "workflow/approve_result.html", {"message": check.message, "ok": False}, status=410)
    r = check.step.request
    return render(request, "workflow/approve.html", {"step": check.step, "r": r, "attachments": r.attachments.all()})
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- **`require_http_methods()`**（Django）：画面（ビュー）が受け付ける HTTP のメソッドを決める物。`@require_http_methods(["GET", "POST"])` 以外で来たら、405 で断ります。
- **`@require_http_methods`**（Django）：`@require_http_methods(["GET", "POST"])` を画面の関数の上に付けて、使えるメソッドを絞ります。
- **`.method`**（Django）：Django の `request.method` は、要求の種類（`"GET"`・`"POST"`）です。
- **`.POST`**（Django）：Django の `request.POST` は、フォームで送られた値の入れ物です。`request.POST.get("decision")` で読みます。

`templates/workflow/approve.html`：

コピー

```
{% extends "workflow/base.html" %}
{% block title %}承認 – {{ r.title }}{% endblock %}
{% block main %}
  <h1>承認のお願い（回覧者{{ step.order }}）</h1>
  <p class="hint">{{ step.approver.name }} さん、内容を確かめて、「承認」か「差し戻し」を選んでください。</p>
  <table class="kv">
    <tr><th>件名</th><td>{{ r.title }}</td></tr>
    <tr><th>依頼者</th><td>{{ r.requester.name }}（{{ r.requester.dept }}）</td></tr>
    <tr><th>希望の納期</th><td>{{ r.due_date|date:"Y-m-d" }}</td></tr>
    <tr><th>内容</th><td>{{ r.detail|linebreaksbr }}</td></tr>
    <tr>
      <th>添付</th>
      <td>
        {% for a in attachments %}{{ a.original_name }}{% if not forloop.last %}、{% endif %}{% empty %}なし{% endfor %}
      </td>
    </tr>
    {% if r.return_comments %}<tr><th>前の差し戻し</th><td>{{ r.return_comments|linebreaksbr }}</td></tr>{% endif %}
  </table>
  {% if r.drawing %}
    <h2>図面</h2>
    <svg class="pad" viewBox="0 0 {{ r.drawing.widthMm }} {{ r.drawing.heightMm }}">
      {% for s in r.drawing.shapes %}
        {% if s.kind == "rect" %}
          <rect x="{{ s.x }}" y="{{ s.y }}" width="{{ s.width }}" height="{{ s.height }}" />
        {% endif %}
      {% endfor %}
    </svg>
  {% endif %}
  <form method="post" class="decide">
    {% csrf_token %}
    <label for="comment">差し戻すときの理由</label>
    <textarea id="comment" name="comment" rows="3" placeholder="例: 寸法を追記してください"></textarea>
    <div class="actions">
      <button type="submit" name="decision" value="return" class="btn-secondary">差し戻し</button>
      <button type="submit" name="decision" value="approve" class="btn-primary">承認</button>
    </div>
  </form>
{% endblock %}
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- `<h2>`（HTML）: 2 番目の大きさの見出しのタグ。
- `<svg>`（HTML）: 図（線や四角）を描くタグ。中に `<rect>`（四角）・`<line>`（線）などを並べます。
- `<rect>`（HTML）: SVG の中で、四角を描くタグ。`x`・`y`（左上の位置）・`width`・`height`（大きさ）で決めます。
- `viewBox=`（HTML）: `<svg viewBox="0 0 400 300">` の `viewBox` は、SVG の絵の中の座標の範囲です（左上の x・y と、幅・高さ）。表示の大きさが変わっても、絵はこの範囲に合わせて伸び縮みします。
- `x=`（HTML）: SVG の `x`・`y` は、図形（`<rect>`・`<text>`）を置く位置です。左上が 0 で、右と下へ行くほど大きくなります。
- `y=`（HTML）: SVG の `y` は、図形を置く縦の位置です（上が 0）。
- `width=`（HTML）: `width` は、幅です（SVG の `<rect>` なら四角の幅）。
- `height=`（HTML）: `height` は、高さです。
- `{% extends %}`（Django）: Django のテンプレートの `{% extends "workflow/base.html" %}` は、「土台のテンプレートを受け継ぎ、`{% block %}` の所だけを書きかえる」という宣言です。ページの共通の外枠を、1 か所にまとめられます。
- `{% block %}`（Django）: `{% block title %} … {% endblock %}` は、土台のテンプレートの中で「ここは、ページごとに書きかえる」場所です。受け継いだテンプレートで、同じ名前の `block` を書くと、その中身に置きかわります。
- `{% endblock %}`（Django）: `{% endblock %}` は、`{% block %}` の終わりの印です。
- `{% if %}`（Django）: Django のテンプレートの `{% if 条件 %} … {% endif %}` は、条件が合う時だけ、間の HTML を表示します。`{% else %}` も書けます。
- `{% endif %}`（Django）: `{% endif %}` は、`{% if %}` の終わりの印です。
- `{% csrf_token %}`（Django）: `{% csrf_token %}` は、フォームの中に書く、CSRF（ほかのサイトからのなりすましの送信）を防ぐための、見えない合言葉の欄を作る命令です。Django は、POST のフォームにこれが無いと、403 で断ります。
- `{{ 値|linebreaksbr }}`（Django）: `{{ r.detail|linebreaksbr }}` の `|linebreaksbr` は、文の中の改行を、HTML の改行（`<br>`）にして表示するフィルターです。



図6-2: メールの URL を開くと出る、承認の画面

「承認」を押したとき・同じ URL をもう一度開いたとき:

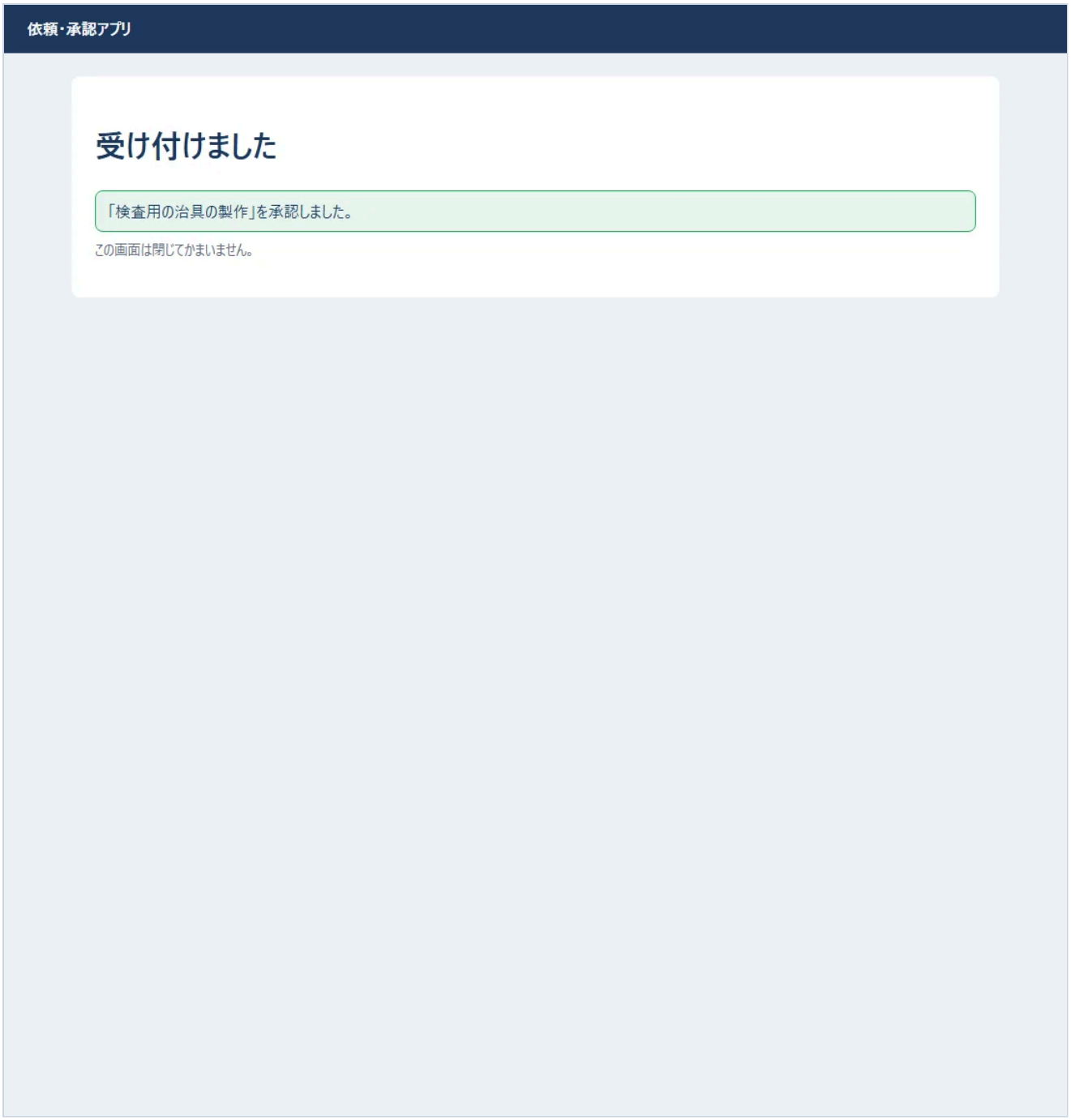


図6-3: 承認した（次の回覧者に、新しい URL のメールが送られる）

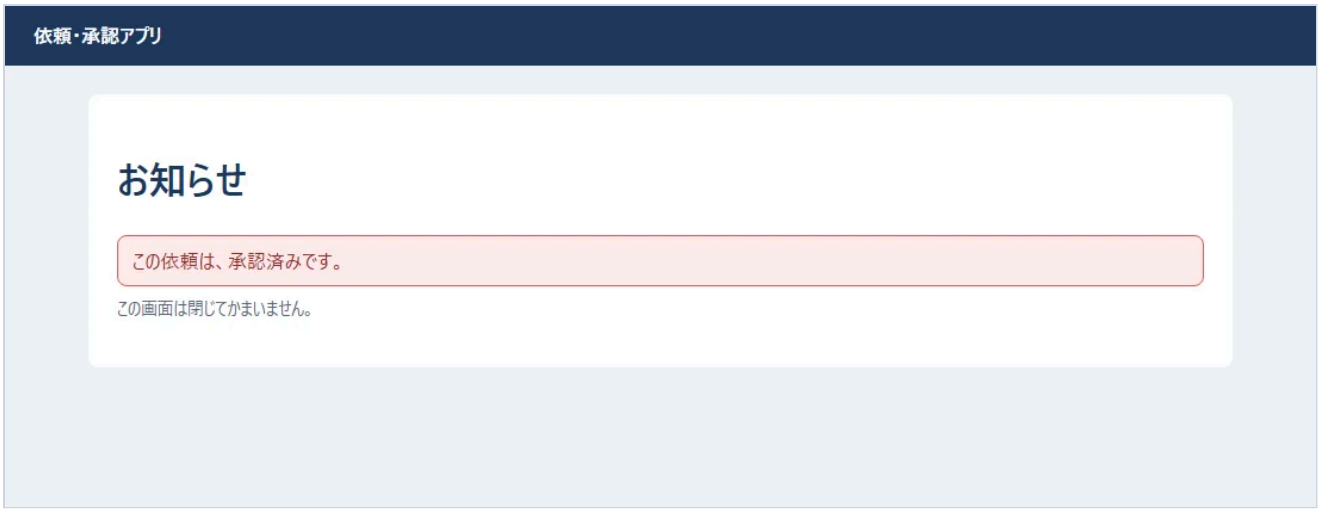


図6-4: 同じ URL をもう一度開くと、使えないことと、その理由が出る

2 人目（回覧者 2）が、理由を書いて「差し戻し」を押したとき:



図6-5: 差し戻すときは、理由を書く（空なら断る）

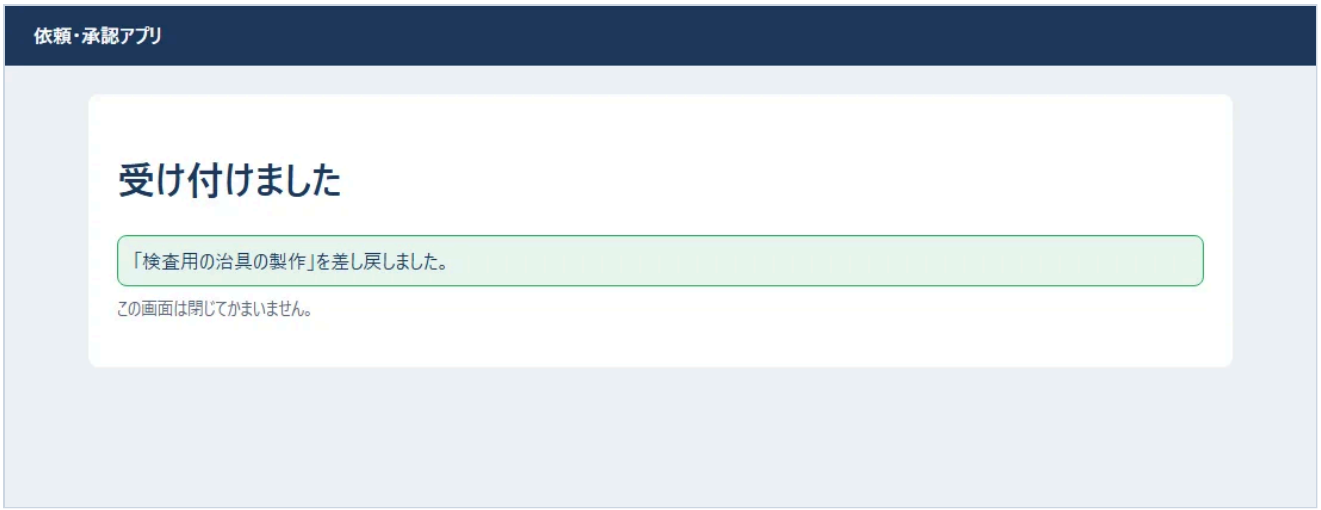


図6-6: 差し戻した

依頼者に届いたメール（本文）：

コピー

```
山田 太郎 さん

依頼「検査用の治具の製作」が、差し戻されました。

【11/02 00:12 回覧者2 鈴木 一郎】穴の位置の寸法を、図面に書き足してください。

アプリで内容を直して、出し直してください。
```

管理画面で、この依頼を開くと、回覧と記録が残っています（管理画面からは変えられないようにしてある）。



図6-7: 管理画面。だれが、いつ、何をしたかが残る

- 承認の画面は、ログインが要らないので、**CSRF の札**（`{% csrf_token %}`）で、ほかのサイトから勝手に送られるのを防いでいます（10）。
- 承認の画面のフォームは `POST` で送ります。`GET`（URL を開くだけ）で承認できる作りにすると、メールのウイルスの検査などが URL を開いただけで、承認されてしまうことがあります。

7. 図面と添付ファイルの確かめ

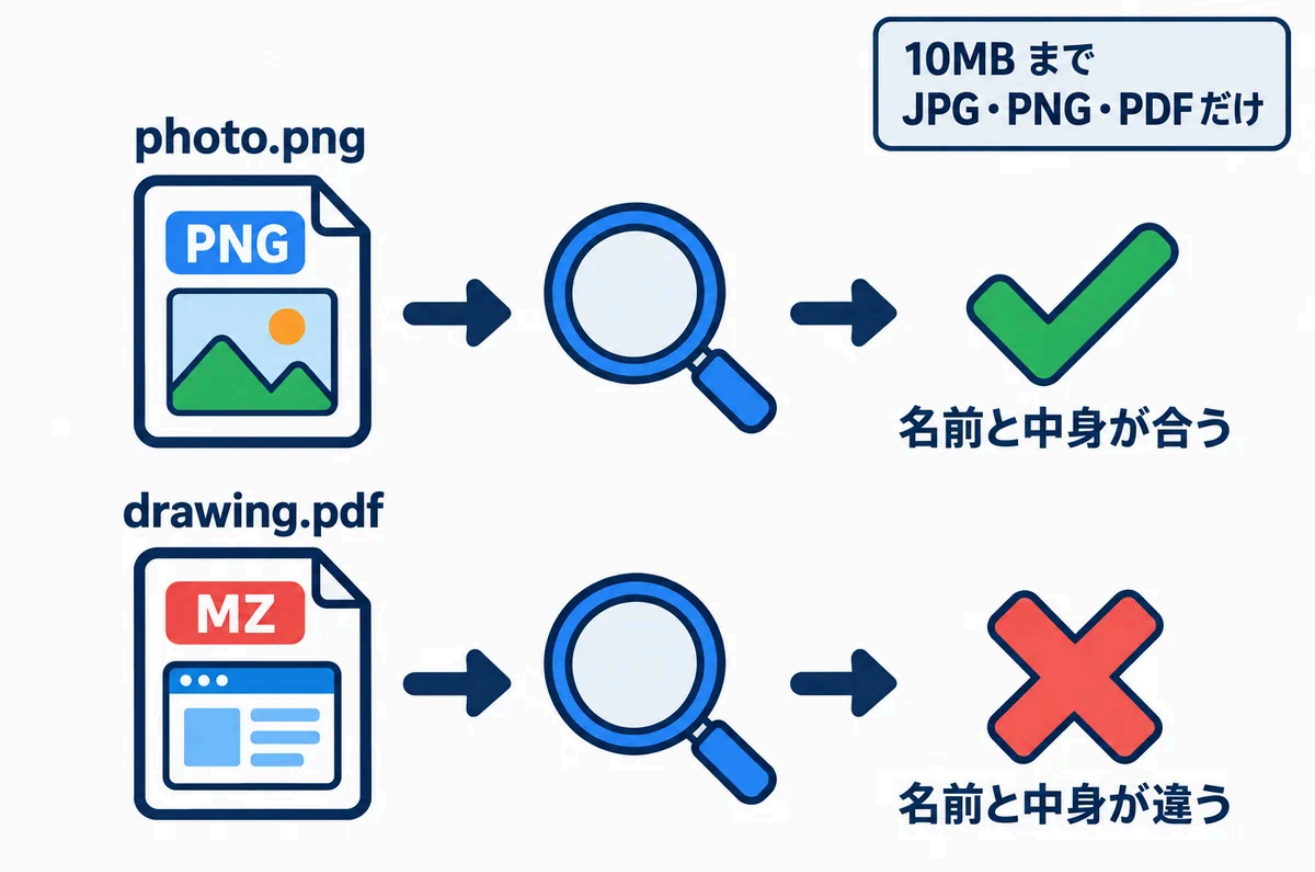


図7-1: ファイルの名前だけでなく、中身の先頭も確かめる

`workflow/validators.py`：

コピー

```
"""外から来た物（図面の JSON・添付ファイル）を確かめる。画面の確かめとは別に、必ずサーバーでも確かめる"""

import json

from django.core.exceptions import ValidationError

MAX_DRAWING_BYTES = 5 * 1024 * 1024
MAX_FILE_BYTES = 10 * 1024 * 1024
SHAPE_KINDS = {"line", "rect", "text"}

# ファイルの先頭の数バイトで、本当の種類を見分ける（名前の拡張子は、いくらでもごまかせる）
SIGNATURES = {
    ".jpg": [b"\xff\xd8\xff"],
    ".jpeg": [b"\xff\xd8\xff"],
    ".png": [b"\x89PNG\r\n\x1a\n"],
    ".pdf": [b"%PDF-"],
}


def validate_drawing(value) -> None:
    if value is None:
        return
    if len(json.dumps(value, ensure_ascii=False).encode()) > MAX_DRAWING_BYTES:
        raise ValidationError("図面は 5MB までです。")
    if not isinstance(value, dict) or value.get("version") != 1 or not isinstance(value.get("shapes"), list):
        raise ValidationError("図面の形が違います。")
    for shape in value["shapes"]:
        if not isinstance(shape, dict) or shape.get("kind") not in SHAPE_KINDS:
            raise ValidationError("図面に、知らない図形が入っています。")


def validate_upload(name: str, head: bytes, size: int) -> None:
    ext = "." + name.rsplit(".", 1)[-1].lower() if "." in name else ""
    if ext not in SIGNATURES:
        raise ValidationError("添付できるのは JPG・PNG・PDF だけです。")
    if size > MAX_FILE_BYTES:
        raise ValidationError("添付ファイルは 1 つ 10MB までです。")
    if not any(head.startswith(sig) for sig in SIGNATURES[ext]):
        raise ValidationError("ファイルの中身が、拡張子と合いません。")
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- `.dumps()`（Python）：`json.dumps(値, ensure_ascii=False)` は、Python の値を JSON の文字列にする関数です（`ensure_ascii=False` で日本語をそのまま）。
- `.rsplit()`（Python）：文字列を、後ろから区切るメソッド。`name.rsplit(".", 1)[-1]` は、ファイル名の最後の `.` の後ろ（拡張子）です。
- `.startswith()`（Python）：文字列（バイト）が、その中身で始まっていれば `True` を返すメソッド。ファイルの先頭の数バイトで、本当の種類を確かめる時に使います。
- `isinstance()`（Python）：値が、その型かどうかを調べる関数。`isinstance(value, dict)` は「辞書か」。
- `any()`（Python）：並びの中に、1 つでも `True` があれば `True` を返す関数。
- `b"…"`（Python）：`b"…"` は、文字ではなく「バイトの並び」（`bytes`）を作る書き方です。`b"\xff\xd8\xff"` は、JPEG の画像のファイルの、最初の 3 バイトです。
- `\x…`（文字列の中の特別な書き方）：`\xff` のように `\x` の後ろに 16 進数を 2 けた書くと、その番号の 1 バイト（文字列なら 1 文字）を表します。`b"\xef\xbb\xbf"` は、UTF-8 のファイルの先頭に付くことがある、BOM という 3 バイトです。
- `\r`（文字列の中の特別な書き方）：文字列の中の `\r` は「行の頭に戻る」（CR）という、目に見えない文字です。Windows のファイルや HTTP の通信では、行の終わりを `\r\n`（CR と LF の 2 文字）で表します。
- `[-1]`（Python）：`items[-1]` は、最後の 1 つです。`[-2]` は後ろから 2 つ目です。
- `A if 条件 else B`（Python）：`a if 条件 else b` は、「条件が合えば a、合わなければ b」になる式です。`ext = name.rsplit(".", 1)[-1] if "." in name else ""` 。
- `ValidationError`（Django）：Django の `ValidationError` は、入力の値が決まりに合わない時に起こすエラーです。フォームや DRF が受け止めて、利用者にメッセージを返します。

- ファイルの名前（拡張子）は、だれでも自由に変えられます。プログラムの実行ファイルに `.pdf` と名前を付けて送ることもできるので、**中身の先頭の数バイト**（ファイルの種類ごとに決まった印）も確かめます。
- 図面の JSON も、**5MB までか、決まった形か**を、サーバーで確かめます（02 の 5 章と同じ考え方を、Python で）。

8. React の画面が呼ぶ API

`workflow/api.py`：

コピー

```
"""React の画面が呼ぶ API（JSON）。状態を変える処理は services に任せる"""

from django.contrib.auth import get_user_model
from django.core.exceptions import ValidationError as DjangoValidationError
from django.db.models import Count, Q
from django.http import FileResponse
from django.shortcuts import get_object_or_404
from rest_framework import status
from rest_framework.decorators import api_view, parser_classes
from rest_framework.exceptions import PermissionDenied
from rest_framework.parsers import MultiPartParser
from rest_framework.response import Response

from . import services
from .models import Attachment, Request
from .serializers import (
    AttachmentSerializer,
    RequestDetailSerializer,
    RequestInputSerializer,
    RequestListSerializer,
)
from .validators import validate_upload

User = get_user_model()


def _visible_requests(user):
    """その人が見てよい依頼: 自分が出した・回覧に入っている・担当者と管理者は全部"""
    qs = Request.objects.select_related("requester", "assignee").prefetch_related("steps__approver")
    if user.role in (User.Role.WORKER, User.Role.ADMIN):
        return qs
    return qs.filter(Q(requester=user) | Q(steps__approver=user)).distinct()


def _error(e: Exception) -> Response:
    return Response({"detail": str(e)}, status=status.HTTP_400_BAD_REQUEST)


@api_view(["GET", "POST"])
def requests_view(request):
    if request.method == "GET":
        qs = _visible_requests(request.user)
        if request.query_params.get("mine") == "1":
            qs = qs.filter(requester=request.user)
        return Response(RequestListSerializer(qs, many=True).data)
    data = RequestInputSerializer(data=request.data)
    data.is_valid(raise_exception=True)
    try:
        r = services.submit(request.user, **data.validated_data)
    except services.WorkflowError as e:
        return _error(e)
    return Response({"id": r.pk}, status=status.HTTP_201_CREATED)


@api_view(["GET"])
def request_detail(request, pk: int):
    r = get_object_or_404(_visible_requests(request.user).prefetch_related("attachments", "histories__actor"), pk=pk)
    return Response(RequestDetailSerializer(r).data)


@api_view(["POST"])
def request_action(request, pk: int, action: str):
    """引き戻し・出し直し・取り下げ・担当・完了"""
    try:
        if action == "pull-back":
            services.pull_back(request.user, pk)
```

```
        elif action == "withdraw":
            services.withdraw(request.user, pk)
        elif action == "resubmit":
            data = RequestInputSerializer(data=request.data)
            data.is_valid(raise_exception=True)
            services.resubmit(request.user, pk, **data.validated_data)
        elif action == "assign":
            services.assign(request.user, pk)
        elif action == "complete":
            services.complete(request.user, pk)
        else:
            return Response({"detail": "知らない操作です。"}, status=status.HTTP_404_NOT_FOUND)
    except Request.DoesNotExist:
        return Response({"detail": "依頼がありません。"}, status=status.HTTP_404_NOT_FOUND)
    except services.WorkflowError as e:
        return _error(e)
    return Response({"ok": True})


@api_view(["POST"])
@parser_classes([MultiPartParser])
def upload_attachment(request, pk: int):
    r = get_object_or_404(Request, pk=pk, requester=request.user)
    if r.status not in (Request.Status.CIRCULATING, Request.Status.RETURNED, Request.Status.PULLED_BACK):
        return Response({"detail": "この状態の依頼には、添付できません。"}, status=status.HTTP_400_BAD_REQUEST)
    f = request.FILES.get("file")
    if f is None:
        return Response({"detail": "ファイルがありません。"}, status=status.HTTP_400_BAD_REQUEST)
    head = f.read(8)
    f.seek(0)
    try:
        validate_upload(f.name, head, f.size)
    except DjangoValidationError as e:
        return Response({"detail": e.messages[0]}, status=status.HTTP_400_BAD_REQUEST)
    a = Attachment.objects.create(request=r, file=f, original_name=f.name, size=f.size)
    return Response(AttachmentSerializer(a).data, status=status.HTTP_201_CREATED)


@api_view(["GET"])
def download_attachment(request, attachment_id: int):
    a = get_object_or_404(Attachment.objects.select_related("request"), pk=attachment_id)
    if not _visible_requests(request.user).filter(pk=a.request_id).exists():
        raise PermissionDenied("この添付ファイルは見られません。")
    return FileResponse(a.file.open("rb"), as_attachment=True, filename=a.original_name)


@api_view(["GET"])
def employees(request):
    """回覧者を選ぶための社員の検索（氏名・所属・役職の一部）"""
    q = request.query_params.get("q", "").strip()
    qs = User.objects.filter(is_active=True).exclude(pk=request.user.pk)
    if q:
        qs = qs.filter(Q(name__icontains=q) | Q(dept__icontains=q) | Q(job_title__icontains=q))
    return Response([{"id": u.pk, "name": u.name, "dept": u.dept, "job_title": u.job_title} for u in qs[:20]])


@api_view(["GET"])
def stats(request):
    """グラフの元: 状態ごとの件数と、担当者ごとの完了の件数"""
    by_status = Request.objects.values("status").annotate(n=Count("id"))
    labels = dict(Request.Status.choices)
    done_by = (
        Request.objects.filter(status=Request.Status.DONE, assignee__isnull=False)
        .values("assignee__name").annotate(n=Count("id")).order_by("-n")
    )
    return Response({
        "by_status": [{"status": labels[row["status"]], "count": row["n"]} for row in by_status],
        "done_by_assignee": [{"name": row["assignee__name"], "count": row["n"]} for row in done_by],
    })
```

```
@api_view(["GET"])
def me(request):
    u = request.user
    return Response({"id": u.pk, "employee_no": u.employee_no, "name": u.name, "role": u.role})
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- `.prefetch_related()`（Django）：「たくさん」の側のつながり（1 つの依頼の、何人もの承認者など）を、まとめて読んでおくメソッド。N+1 の問い合わせを防ぎます。
- `.distinct()`（Django）：問い合わせの結果から、重なった行を消すメソッド。JOIN で同じ依頼が何度も出る時に使います。
- `.is_valid()`（Django REST framework）：送られてきたデータが、シリアライザー（入力の確かめ係）の決まりに合うかを調べるメソッド。`raise_exception=True` で、合わない時は 400 の答えにします。
- `.read()`（Python）：ファイルの中身を全部読んで、文字列で返すメソッド。`open(パス, encoding="utf-8").read()`。
- `.seek()`（Python）：ファイルの読む位置を動かすメソッド。`f.seek(0)` で先頭に戻ります（先頭の数バイトを読んで確かめたあと、保存のために戻す）。
- `.exclude()`（Django）：問い合わせから、条件に合う行を除くメソッド（`filter` の逆）。
- `api_view()`（Django REST framework）：関数を、DRF の API の画面にする物。`@api_view(["GET", "POST"])` のように使います。
- `get_object_or_404()`（Django）：1 件を取り出し、無ければ 404（見つかりません）の答えにする関数。
- `parser_classes()`（Django REST framework）：API が受け付ける送り方（JSON・ファイル付きのフォームなど）を決める物。
- `dict()`（Python）：辞書を作る関数。`dict(Request.Status.choices)` は、「値 → 画面の名前」の辞書になります。
- `@api_view`（Django REST framework）：`@api_view(["GET", "POST"])` を関数の上に付けて、API にします。決めたメソッド以外は 405 で断られます。
- `@parser_classes`（Django REST framework）：`@parser_classes([MultiPartParser])` を付けて、ファイル付きのフォーム（multipart）を受け付けるようにします。
- `DjangoValidationError`（Django）：`from django.core.exceptions import ValidationError as DjangoValidationError` で、Django の `ValidationError` を、DRF の同じ名前の物と取り違えないように、別の名前で読み込んでいます。
- `Q`（Django）：Django の `Q(…)` は、ORM の条件を、`|`（または）・`&`（かつ）・`~`（ではない）で組み合わせる道具です。`filter(Q(requester=u) | Q(approver=u))`。
- `FileResponse`（Django）：Django の `FileResponse(開いたファイル)` は、ファイルを、少しずつ送る答えです。添付ファイルのダウンロードに使います。
- `PermissionDenied`（Django REST framework）：DRF の `PermissionDenied` は、「権限が無い」というエラーです。起こすと、403 の答えになります。
- `MultiPartParser`（Django REST framework）：DRF の `MultiPartParser` は、ファイルの付いたフォーム（`multipart/form-data`）を読む係です。
- `Response`（Django REST framework）：DRF の `Response(data)` は、API の答えです。辞書や並びを、JSON にして返します。

- **`.query_params`**（Django REST framework）: DRF の `request.query_params` は、URL の `?mine=1` の部分の値です。
- **`.data`**（Django REST framework）: DRF の `serializer.data` は、モデルの値を、JSON にできる形（辞書）にした物です。`request.data` は、届いた中身（JSON やフォーム）です。
- **`.validated_data`**（Django REST framework）: DRF の `serializer.validated_data` は、確かめ（`is_valid()`）を通った後の、安全な値です。
- **`.FILES`**（Django）: Django の `request.FILES` は、送られたファイルの入れ物です。`request.FILES.get("file")` で 1 つ取り出します。

`config/urls.py`:

コピー

```
from django.contrib import admin
from django.urls import path

from accounts import views as accounts_views
from workflow import api, approve_views

urlpatterns = [
    path("admin/", admin.site.urls),
    # メールの URL から開く承認の画面（ログインは要らない）
    path("approve/<str:token>/", approve_views.approve_page, name="approve"),
    # React の画面が呼ぶ API
    path("api/login/", accounts_views.login_view),
    path("api/logout/", accounts_views.logout_view),
    path("api/me/", api.me),
    path("api/requests/", api.requests_view),
    path("api/requests/<int:pk>/", api.request_detail),
    path("api/requests/<int:pk>/attachments/", api.upload_attachment),
    path("api/requests/<int:pk>/<str:action>/", api.request_action),
    path("api/attachments/<int:attachment_id>/", api.download_attachment),
    path("api/employees/", api.employees),
    path("api/stats/", api.stats),
]
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- **`<int:名前>`**（Django）: Django の URL の `"api/requests/<int:pk>/"` の `<int:pk>` は、「ここに来た数を、`pk` という名前で、ビューの関数に渡す」書き方です。`int` は数だけ受け付けます（`str`・`slug`・`uuid` もあります）。

URL	方法	何をする	だれが
`/api/login/`・`/api/logout/`	POST	ログイン・ログアウト	だれでも
`/api/me/`	GET	自分の名前と権限	ログインした人
`/api/requests/`	GET・POST	見てよい依頼の一覧（`?mine=1` で自分の依頼だけ）・依頼を出す	ログインした人
`/api/requests/1/`	GET	依頼の詳細（回覧・添付・記録）	見てよい人
`/api/requests/1/pull-back/` など	POST	引き戻し・出し直し・取り下げ・担当・完了	services が確かめる
`/api/requests/1/attachments/`	POST	添付ファイルを付ける	依頼者
`/api/attachments/5/`	GET	添付ファイルを取り出す	見てよい人
`/api/employees/?q=設計`	GET	回覧者を選ぶための社員の検索	ログインした人
`/api/stats/`	GET	グラフの元（状態ごとの件数・担当者ごとの完了の件数）	ログインした人
`/approve/文字列/`	GET・POST	承認の画面	URL を持っている人

- **「見てよい依頼」は、`_visible_requests` の 1 か所で決めています**（自分が出した・回覧に入っている・担当者と管理者は全部）。一覧・詳細・添付の取り出しが、全部ここを通るので、見せてはいけない物を見せる漏れが起きにくくなります。
- 画面は、後編で作ります。

9. 社員の CSV の取り込み

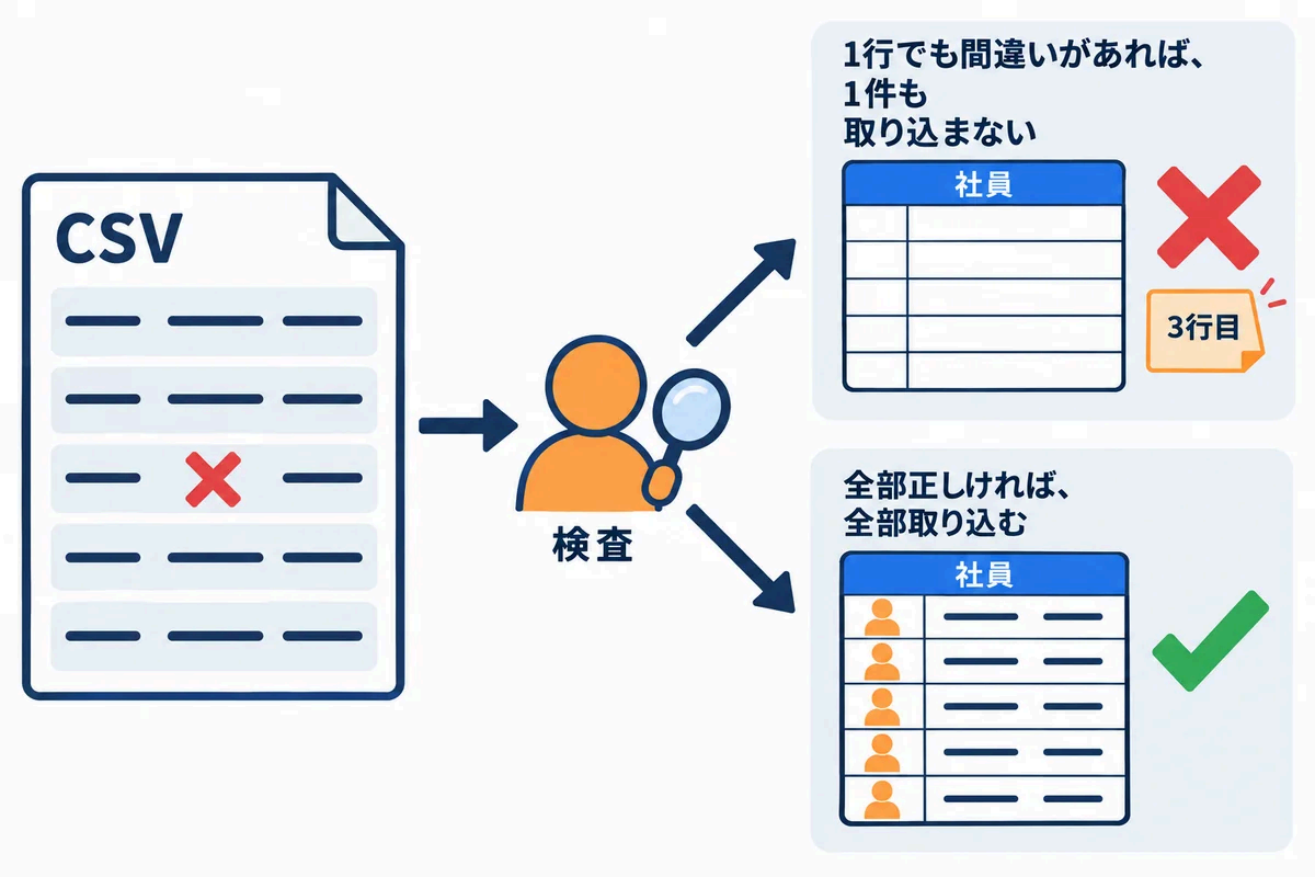


図9-1: 取り込みは「全部か、何もしないか」

`accounts/management/commands/import_employees.py`:

コピー

```
"""社員の CSV を取り込む。使い方: python manage.py import_employees 社員.csv [--dry-run]

・1 行でも間違いがあれば、1 件も取り込まない（全部か、何もしないか）
・同じ従業員番号の社員がいれば、氏名などを書きかえる。いなければ作る（パスワードは未設定）
・CSV は Excel の「CSV UTF-8（コンマ区切り）」で保存した物（04 の 5 章）
"""

import csv
import re
from pathlib import Path

from django.core.management.base import BaseCommand, CommandError
from django.core.validators import validate_email
from django.core.exceptions import ValidationError
from django.db import transaction

from accounts.models import User

COLUMNS = ["従業員番号", "氏名", "所属", "役職", "メールアドレス"]


class Command(BaseCommand):
    help = "社員の CSV を取り込む"

    def add_arguments(self, parser):
        parser.add_argument("path")
        parser.add_argument("--dry-run", action="store_true", help="確かめるだけで、取り込まない")

    def handle(self, path, dry_run, **options):
        rows, errors = self.read(Path(path))
        if errors:
            for e in errors:
                self.stderr.write(f"× {e}")
            raise CommandError(f"{len(errors)} 件の間違いがあるので、取り込みませんでした。")
        if dry_run:
            self.stdout.write(f"間違いはありません（{len(rows)} 件）。--dry-run なので、取り込んでいません。")
            return
        created = updated = 0
        with transaction.atomic():
            for no, name, dept, title, email in rows:
                _, is_new = User.objects.update_or_create(
                    employee_no=no, defaults={"name": name, "dept": dept, "job_title": title, "email": email}
                )
                created += is_new
                updated += not is_new
        self.stdout.write(self.style.SUCCESS(f"取り込みました（新しく {created} 件・書きかえ {updated} 件）。"))

    def read(self, path: Path):
        rows, errors, seen = [], [], set()
        try:
            with path.open(encoding="utf-8-sig", newline="") as f:
                reader = csv.DictReader(f)
                if reader.fieldnames != COLUMNS:
                    return [], [f"1 行目の見出しは {','.join(COLUMNS)} にしてください（今: {reader.fieldnames}）"]
                for n, row in enumerate(reader, start=2):
                    no, name, dept, title, email = (row[c].strip() for c in COLUMNS)
                    if not re.fullmatch(r"\d{6}", no):
                        errors.append(f"{n} 行目: 従業員番号は 6 桁の数字にしてください（{no!r}）")
                    elif no in seen:
                        errors.append(f"{n} 行目: 従業員番号 {no} が 2 回出てきます")
                    elif not name:
                        errors.append(f"{n} 行目: 氏名が空です")
                    else:
                        try:
                            validate_email(email)
```

```
                    except ValidationError:
                        errors.append(f"{n} 行目: メールアドレスの形が違います（{email!r}）")
                        continue
                    seen.add(no)
                    rows.append((no, name, dept, title, email))
        except UnicodeDecodeError:
            return [], ["文字コードが UTF-8 ではありません。Excel で「CSV UTF-8」として保存し直してください。"]
        return rows, errors
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- **`.add_argument()`**（Django の道具）: manage.py の自分のコマンドで、受け取る引数を決めるメソッド（`argparse` の仕組み）。
- **`.write()`**（Python）: ファイルに文字を書くメソッド。`f.write(line + "\n")`（改行は自分で付けます）。
- **`.atomic()`**（Django）: `with transaction.atomic():` の中のデータベースの変更を、「全部成功か、全部取り消し」にする書き方。
- **`.update_or_create()`**（Django）: 条件に合う行があれば書きかえ、無ければ作るメソッド。`(物, 新しく作ったか)` の組が返ります。
- **`.SUCCESS()`**（Django の道具）: `self.style.SUCCESS(文)` は、manage.py のコマンドの出力を、成功の色（緑）にする関数です。
- **`validate_email()`**（Django）: メールアドレスの形として正しいかを調べ、正しくなければ `ValidationError` を起こす関数。
- **`BaseCommand`**（Django）: Django の `BaseCommand` は、`python manage.py 名前` で動かす、自分のコマンドを作る時の元になる型です。`handle(self, …)` に処理を書きます。
- **`CommandError`**（Django）: Django の `CommandError` は、自分のコマンドの中で、失敗を知らせるエラーです。
- **`.stderr`**（Django）: `self.stderr.write(…)` は、エラーの文を出します。
- **`.stdout`**（Django）: Django のコマンド（`BaseCommand`）の `self.stdout.write(…)` は、画面に文を出します（`print` の代わり）。

間違いのある CSV（`sample_data\employees_bad.csv`）と、正しい CSV（`sample_data\employees.csv`）で動かした結果:

コピー

```
PS> .\dev.ps1 import_employees sample_data\employees_bad.csv
× 3 行目: 従業員番号は 6 桁の数字にしてください（'30004'）
× 4 行目: メールアドレスの形が違います（'kato.example.com'）
CommandError: 2 件の間違いがあるので、取り込みませんでした。

PS> .\dev.ps1 import_employees sample_data\employees.csv --dry-run
間違いはありません（3 件）。--dry-run なので、取り込んでいません。

PS> .\dev.ps1 import_employees sample_data\employees.csv
取り込みました（新しく 2 件・書きかえ 1 件）。
```

- 04 の `csv_import.py` と同じ確かめ方を、Django の**管理コマンド**にしました。サーバーでは `.\manage.ps1 import_employees D:\work\社員.csv` のように動かします（onprem の 05 の 9.4）。
- `--dry-run` で、取り込む前に間違いだけを確かめられます。
- 取り込んだ社員のパスワードは「未設定」です。最初のパスワードの決め方（本人が設定する画面、管理者が `.\manage.ps1 changepassword 012345` で決める、など）は、会社の決まりに合わせます。

10. 毎朝 8:00 の通知

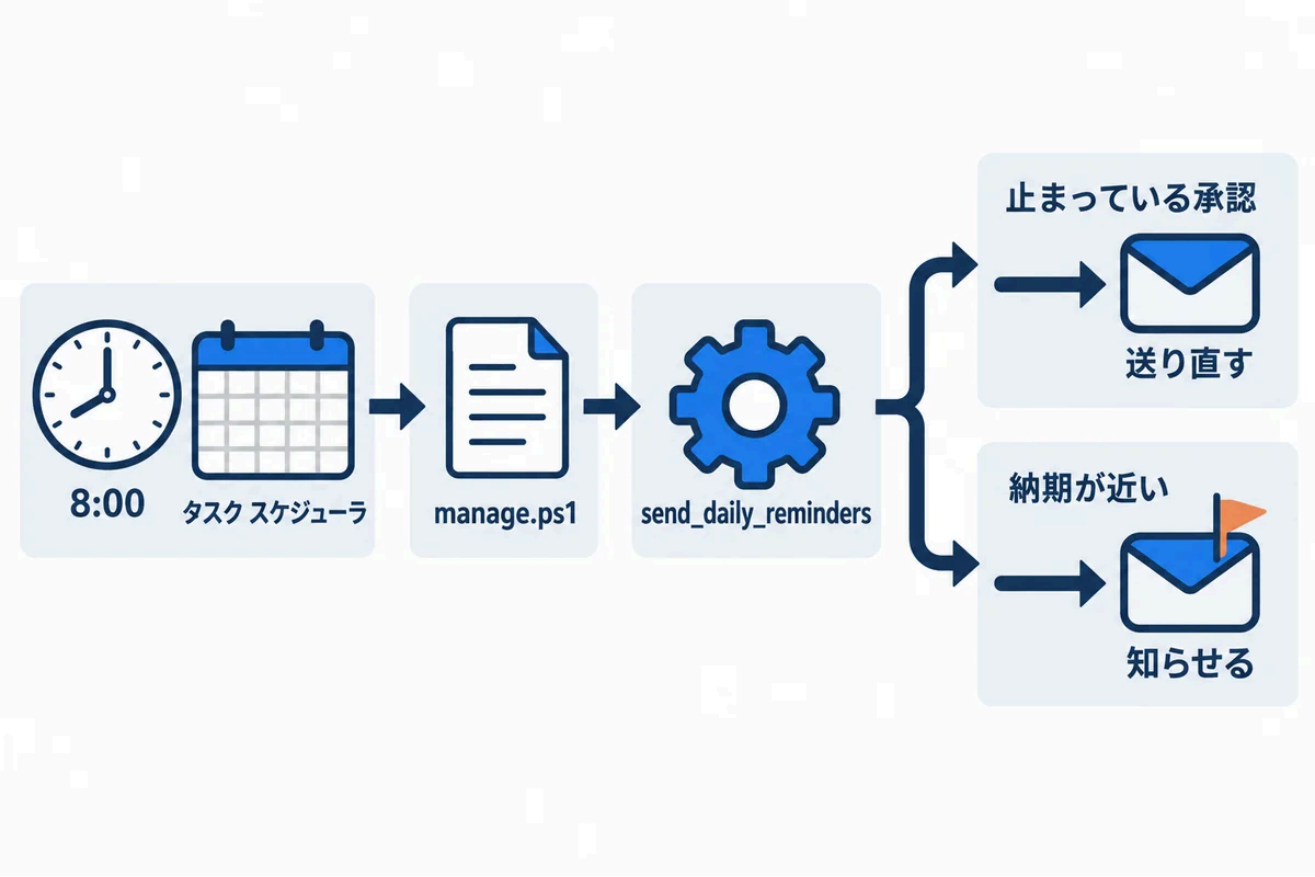


図10-1: 毎朝の通知は、タスク スケジューラから管理コマンドを動かす

`workflow/management/commands/send_daily_reminders.py`:

コピー

```
"""毎朝 8:00 の通知。サーバーでは、タスク スケジューラが manage.ps1 から動かす（onprem の 05 の 12.1）

1. 承認のお願いを送ってから 3 日たっても止まっている回覧 → 承認者に送り直す（前の URL は使えなくなる）
2. 希望の納期まで 3 日以内なのに、まだ終わっていない依頼 → 依頼者と担当者に知らせる
"""

from datetime import timedelta

from django.core.management.base import BaseCommand
from django.utils import timezone

from workflow import services
from workflow.models import Request, Step

STALE_DAYS = 3
DUE_SOON_DAYS = 3


class Command(BaseCommand):
    help = "毎朝の通知（止まっている承認・納期の近い依頼）"

    def handle(self, **options):
        now = timezone.now()
        stale = Step.objects.filter(
            decision=Step.Decision.WAITING,
            request__status=Request.Status.CIRCULATING,
            sent_at__lt=now - timedelta(days=STALE_DAYS),
        )
        resent = 0
        for step in stale:
            services.resend(None, step.pk)
            resent += 1

        today = timezone.localdate()
        due_soon = Request.objects.filter(
            status__in=[Request.Status.APPROVED, Request.Status.IN_PROGRESS],
            due_date__lte=today + timedelta(days=DUE_SOON_DAYS),
        ).select_related("requester", "assignee")
        for r in due_soon:
            services.notify_due_soon(r)
        self.stdout.write(f"送り直した承認のお願い: {resent} 件 / 納期が近い依頼: {len(due_soon)} 件")
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- **`.localdate()`**（Django）：`timezone.localdate()` は、今日の日付を、設定した時間帯（日本時間）で返す関数です。

動かした結果（練習のデータでは、まだ対象が無い）：

コピー

```
PS> .\dev.ps1 send_daily_reminders
送り直した承認のお願い: 0 件 / 納期が近い依頼: 0 件
```

会社のサーバーでは、onprem の 05 の 12.1 のとおり、タスク スケジューラに「毎日 8:00 に `manage.ps1 send_daily_reminders` 」を登録します。

11. 自動のテスト

`workflow/tests.py` に、18 のテストがあります（全部は、練習のファイルを見てください）。

テストの名前	確かめること
出すと1人目にメールが届き回覧中になる	依頼を出したときの動き
全員が承認すると回覧完了になり担当者に知らせる	回覧が最後まで進む
URLは1回しか使えない・期限が切れたURLは使えない	6 章の決まり
差し戻すとコメントが追記され依頼者にメールが届く・理由の無い差し戻しは断る	差し戻しの決まり
引き戻すと承認待ちの人のURLが使えなくなる	引き戻しの決まり
出し直すと最初の回覧者からやり直す	round の決まり
回覧中はほかの人の依頼を引き戻せない・回覧者の決まり	できない操作を断る
検証ではメールの宛先を書きかえる	`MAIL_REDIRECT_TO`
ログインしないと403・出すと番号が返りほかの人からは見えない	API の決まり
図面の形が違えば断る・拡張子と中身が違うファイルは断る	7 章の確かめ
件名に改行は入れられない	細工した送信を断る（10 の巻で足した）
正しいCSVは取り込む・1行でも間違いがあれば1件も取り込まない	9 章の決まり

テストの書き方の例（URL は 1 回しか使えない）：

コピー

```
def test_URLは1回しか使えない(self):
    self.submit()
    token = token_in(mail.outbox[0])            # 送られたメールから、URL の文字列を取り出す
    self.act(services.approve, token)            # 1 回目は承認できる
    with self.assertRaisesMessage(services.WorkflowError, "承認済みです"):
        services.approve(token)                  # 2 回目は断られる
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- `.assertRaisesMessage()`（Django）：テストで、「この処理は、このエラー（文）を起こすはず」を確かめるメソッド。`with self.assertRaisesMessage(エラーの型, "文"):` の中で処理を呼びます。
- `token_in()`（練習アプリで作る物（Python））：テストの中で作る小さな関数。送られたメールの本文から、承認の URL の文字列（トークン）を取り出します。

- テストの中では、メールは本当には送られず、`mail.outbox` という箱にたまります。送られたはずのメールの宛先や本文を確かめられます。
- `captureOnCommitCallbacks(execute=True)` は、「保存が確定した後に送るメール」（5.2）を、テストの中でも送らせるための書き方です。

コピー

```
.\dev.ps1 test --noinput
```

PostgreSQL の上で動かした結果（最後の所）：

コピー

```
Ran 18 tests in 55.856s

OK
```

12. よくある失敗

症状	原因	直し方
`RuntimeError: 環境変数 DB_NAME がありません`	`dev.env` が無い／`python manage.py` を直接動かした	`.\dev.ps1` から動かす
`password authentication failed for user "webapp_dev_app"`	`dev.env` のパスワードが違う	2.1 で決めた物にする
テストが `permission denied to create database`	開発用のユーザーに `CREATEDB` が無い	2.1
`.\dev.ps1 test -v 2` で、テストが 1 つも見つからない	PowerShell が `-v` を受け取った	`--verbosity 2`
`dev.ps1` で、パスワードが窓に残る・途中の行が動かない	BOM 無しで保存した	「UTF-8 (BOM 付き)」で保存し直す
メールが届かない（開発中）	開発中は、メールはファイルに書かれる	`backend\sent_mail\` を見る
承認の画面で「この URL は使えません」	URL の打ち間違い・送り直されて古い URL になった	一番新しいメールの URL を開く
承認の画面で `403 CSRF`	フォームに `{% csrf_token %}` が無い／クッキーが受け取られていない	テンプレートを見る。HTTP なら `CSRF_COOKIE_SECURE = False`（onprem の 05 の 8 章）
`AUTH_USER_MODEL` を後から変えて、`migrate` がエラー	ユーザーのモデルは、最初の `migrate` の前に決める	開発用なら、データベースを作り直す
添付の保存で「ファイルの中身が、拡張子と合いません」	名前だけ変えたファイル（PNG を .jpg にした、など）	元の形式のまま付ける

13. 練習問題

1. `services.py` に、「回覧完了の依頼を、管理者が回覧中に戻す」操作を足して、テストも書いてください（ヒント：`WorkflowError` で、管理者以外を断る）。
2. 承認のお願いのメールに、「希望の納期まで、あと何日か」を足してください（ヒント：テンプレートに渡す前に、日数を計算する）。
3. `send_daily_reminders` で、「回覧中のまま 7 日たった依頼」を管理者に知らせてください。
4. 添付ファイルの種類に、Excel の `.xlsx` を足してください（ヒント：`.xlsx` の先頭は `PK`。ただし、zip の形式の物は、全部 `PK` で始まることに注意）。

用語の索引

用語	短い説明	章
dev.ps1・dev.env	開発用の設定を読み込んで manage.py を動かす道具／その設定	2
AUTH_USER_MODEL	自分で作ったユーザーのモデル	4
JSONField	JSON をそのまま入れる項目	4
services	状態を変える処理を集めた所	5
transaction.atomic・on_commit	全部か何もしないか／確定してから動かす	5
select_for_update	行に鍵をかける	5
round	何回目の回覧か	5
token・token_hash	URL の文字列／その指紋	6
CSRF の札	ほかのサイトからの勝手な送信を防ぐ印	6
管理コマンド	`manage.py コマンド` で動かす、自分で作った処理	9・10
mail.outbox	テストの中で、送られたメールがたまる箱	11